

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA TOÁN TIN



BÁO CÁO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÁY TÍNH
TÍCH HỢP VỚI CHATBOT AI

Sinh viên	: Nguyễn Phúc Hưng
GVHD	: Trần Văn Hưng
Lớp	: 21CNTT1

ĐÀ NẴNG, 5/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
DANH MỤC BẢNG.....	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
MỞ ĐẦU.....	9
Lý do chọn đề tài:.....	9
Mục tiêu đề tài:	9
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:	9
Đối tượng nghiên cứu:	9
Phạm vi nghiên cứu:	10
Phương pháp nghiên cứu:	10
Kết quả dự kiến:	10
Lý thuyết:	10
Thực tiễn:	10
Bố cục của bài báo cáo:	10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
1.1. Giới thiệu website bán máy tính:	12
1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript:.....	12
1.2.1. JavaScript là gì?.....	12
1.2.2. Javascript là ngôn ngữ lập trình dễ dàng sử dụng	13
1.2.3. Java sở hữu giao diện thân thiện, nhiều tính năng	13
1.2.4. So sánh Javascript với các ngôn ngữ lập trình khác.....	14
1.2.5. Hạn chế còn tồn đọng của JavaScript:	15
1.3. Giới thiệu về NodeJS	15
1.3.1. Khái niệm NodeJS.....	15
1.3.2. Mô hình hoạt động của NodeJS	16

1.3.3.	Ưu điểm của NodeJS:	16
1.3.4.	Nhược điểm của NodeJS:	16
1.3.5.	Cài đặt NodeJS	17
1.4.	Giới thiệu về ExpressJS	18
1.4.1.	Khái niệm về ExpressJS	18
1.4.2.	Cấu trúc của ExpressJS:	19
1.4.3.	Tại sao nên dùng ExpressJS	19
1.4.4.	Cài đặt ExpressJS	20
1.5.	Giới thiệu về EJS (Embedded JavaScript)	20
1.5.1.	Khái niệm về EJS	20
1.5.2.	Đặc điểm của EJS	21
1.5.3.	Cài đặt và cấu hình EJS	21
1.5.4.	Cấu trúc cơ bản của EJS	21
1.6.	Giới thiệu về Hệ quản trị SQL Server	21
1.6.1.	Khái niệm về SQL Server	21
1.6.2.	Các thành phần của SQL Server	22
1.7.	Mô hình MVC (Model – Control - View)	22
1.7.1.	Tổng quan về MVC	22
1.7.2.	Lợi ích khi dùng mô hình MVC	22
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG		23
2.1.	Đặc tả yêu cầu về nghiệp vụ	23
2.1.1.	Mô tả hoạt động:	23
2.1.2.	Các chức năng chính của hệ thống	23
2.2.	Sơ đồ Use - case	24
2.2.1.	Danh sách các tác nhân:	24
2.2.2.	Sơ đồ Usecase	25
2.2.3.	Đặc tả Usecase	26

2.2.3.1. Usecase Đăng nhập.....	26
2.2.3.2. Usecase quản lý người dùng.....	26
2.2.3.3. Usecase Quản lý danh mục.....	27
2.2.3.4. Usecase Quản lý sản phẩm.....	28
2.2.3.5. Usecase Quản lý đơn hàng	29
2.2.3.6. Usecase Quản lý giỏ hàng.....	30
2.2.3.7. Usecase Xem chi tiết sản phẩm.....	30
2.2.3.8. Usecase Tìm kiếm sản phẩm	31
2.3. Sơ đồ hoạt động.....	31
2.3.1. Đăng nhập.....	31
2.3.2. Đặt hàng.....	32
2.3.3. Tìm kiếm sản phẩm	33
2.4. Sơ đồ trình tự.....	35
2.4.1. Đăng nhập.....	35
2.4.2. Đặt hàng.....	36
2.4.3. Tìm kiếm sản phẩm	37
2.5. Sơ đồ lớp	38
2.5.1. Xác định các lớp đối tượng	38
2.5.2. Mối quan hệ giữa các lớp	39
2.5.2.1. Users và Order	39
2.5.2.2. Users và Comment	39
2.5.2.3. Products và Comment.....	40
2.5.2.4. Products và OrderDetail	40
2.5.2.5. Order và OrderDetail	40
2.5.2.6. Catalogue và Products	40
2.5.3. Sơ đồ lớp	41
2.6. Cơ sở dữ liệu	41

2.6.1.	Cấu trúc bảng.....	42
2.6.2.	Ràng buộc toàn vẹn (Constraints)	42
2.6.3.	Mối quan hệ giữa các bảng.....	43
2.6.4.	Mô hình ERD	43
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT TRƯỜNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....		44
3.1.	Cài đặt chương trình.....	44
3.1.1.	Môi trường cài đặt:	44
3.1.2.	Cài đặt chương trình	52
3.2.	Kết quả thực hiện	55
KẾT LUẬN.....		68
Kết quả đạt được		68
Các hạn chế:		68
Hướng phát triển:		68
TÀI LIỆU THAM KHẢO		69

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các cấu trúc của EJS	21
Bảng 2.1. Bảng danh sách các tác nhân	24
Bảng 2.2. Bảng đặc tả UseCase Đăng Nhập	26
Bảng 2.3. Bảng đặc tả Usecase Quản lý người dùng	27
Bảng 2.4. Bảng đặc tả Usecase Quản lý danh mục	27
Bảng 2.5. Bảng đặc tả Usecase Quản lý sản phẩm	28
Bảng 2.6. Bảng đặc tả Usecase Quản lý đơn hàng	29
Bảng 2.7. Bảng đặc tả Usecase Quản lý giỏ hàng	30
Bảng 2.8. Bảng đặc tả Usecase Xem chi tiết sản phẩm	30
Bảng 2.9. Bảng đặc tả Usecase Tìm kiếm sản phẩm	31
Bảng 2.10. Bảng đặc tả Usecase Chatbot AI	32
Bảng 2.11. Bảng các lớp đối tượng	39

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Trang download của NodeJS	17
Hình 1.2. Kiểm tra phiên bản NodeJS	18
Hình 1.3. Mô hình ExpressJS	19
Hình 2.1. Sơ đồ Usecase	26
Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động đăng nhập.....	32
Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động đặt hàng.....	33
Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm.....	34
Hình 2.4. Sơ đồ trình tự đăng nhập.....	35
Hình 2.5. Sơ đồ trình tự đặt hàng.....	36
Hình 2.6. Sơ đồ Tuần tự tìm kiếm Sản Phẩm	37
Hình 2.7. Sơ đồ Tuần tự Chatbot AI.....	39
Hình 2.8. Sơ đồ lớp	41
Hình 2.9. Mô hình ERD	43
Hình 3.1. Trang Download Visual Studio Code	44
Hình 3.2. File đã VS code đã download	44
Hình 3.3. Hình cài đặt VS code 1	45
Hình 3.4. Hình cài đặt VS code 2	45
Hình 3.5. Hình ảnh cài đặt VS code 3.....	46
Hình 3.6. Cách tải SQL Server từ trang web của Microsoft.....	46
Hình 3.7. Mở thư mục chứa bộ cài đặt SQL Server đã tải về.....	47
Hình 3.8. Chọn New SQL Server stand-alone installation	47
Hình 3.9. Chọn các tính năng mà bản thân muốn cài đặt	48
Hình 3.10. Chọn Default instance nếu bạn muốn cài đặt mặc định.....	49
Hình 3.11. Chọn tài khoản người dùng cho các dịch vụ SQL Server.....	49

Hình 3.12. Database Engine Configuration	50
Hình 3.13. Cấu hình thư mục lưu trữ cho các dữ liệu của SQL Server	50
Hình 3.14. Cấu hình TempDB nếu cần điều chỉnh thông số mặc định	51
Hình 3.15. Kiểm tra lại tất cả các cấu hình đã chọn	51
Hình 3.16. Thư mục của code	52
Hình 3.17. Tạo Database.....	53
Hình 3.18. Mở file SQL	53
Hình 3.19. Mở thư mục code trong VS Code	54
Hình 3.20. File ConnectDB.js.....	54
Hình. 3.21. Khởi chạy web	55
Hình 3.22. Trang chủ chính	56
Hình 3.23. Trang Đăng Nhập.....	57
Hình 3.24. Sai mật khẩu hoặc tài khoản	57
Hình 3.25. Trang chủ với tài khoản admin	58
Hình 3.26. Trang chủ với tài khoản user.....	58
Hình 3.27. Trang đăng ký.	58
Hình 3.28. Tên người dùng đã tồn tại	59
Hình 3.29. Tên người dùng đã tồn tại	59
Hình 3.30. Trang Sản Phẩm	60
Hình 3.31. Trang Chi tiết sản phẩm	60
Hình 3.32. Thông báo bình luận thành công.....	61
Hình 3.33. Giỏ hàng.....	61
Hình 3.34. Đặt hàng thành công	61
Hình 3.35. Đơn hàng.....	62
Hình 3.36. Xác nhận hủy đơn	62
Hình 3.37. Trang đơn hàng với đơn hàng đã hủy	62
Hình 3.38. Trang quản lý	63

Hình 3.39. Trang người dùng.....	63
Hình 3.40. Form sửa người dùng	63
Hình 3.41. Danh sách danh mục	64
Hình 3.42. Form sửa danh mục.....	64
Hình 3.43. Form thêm danh mục	64
Hình 3.44. Danh sách sản phẩm.....	65
Hình 3.45. Form sửa sản phẩm	65
Hình 3.46. Form thêm sản phẩm.....	66
Hình 3.47. Danh sách đơn hàng.....	66
Hình 3.48. Chatbot AI.....	68

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài:

Trong thời đại công nghệ thông tin và thương mại điện tử đang bùng nổ, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đang dần chuyển biến theo hướng hiện đại và tiện lợi. Mua sắm trực tuyến đã trở thành một xu hướng phổ biến, nhờ vào tính nhanh chóng, sự dễ dàng trong việc so sánh sản phẩm và khả năng tiết kiệm thời gian. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh máy tính - một ngành có giá trị lớn và đa dạng về cấu hình, nhu cầu tìm kiếm thông tin, so sánh và thực hiện mua hàng qua website đang gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng cung cấp máy tính hiện nay vẫn chưa thiết lập được hệ thống bán hàng trực tuyến hiệu quả, giao diện còn hạn chế, chưa được cải thiện để nâng cao trải nghiệm của người dùng hoặc thiếu đi các tính năng quản lý hiện đại. Do đó, tôi quyết định chọn đề tài "**Xây dựng website bán máy tính có tích hợp chatbot AI**" với mong muốn tạo ra một nền tảng giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn và mua sắm sản phẩm phù hợp, đồng thời hỗ trợ cho người quản trị trong việc quản lý mặt hàng, đơn hàng và khách hàng một cách thuận tiện hơn.

Đề tài này không chỉ phù hợp với xu thế thương mại điện tử hiện tại mà còn giúp tôi củng cố kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phát triển hệ thống thực tế, qua đó rèn luyện kỹ năng chuyên môn và ứng dụng vào các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Mục tiêu đề tài:

Đề tài đề cập đến cái nhìn tổng quát về trang web bán máy tính, các chức năng chính và quy trình xây dựng một hệ thống thương mại điện tử tiên tiến. Nó nghiên cứu và áp dụng các công nghệ phát triển web như HTML, Node.js, EJS, Express.js, SQL server để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Đề tài cũng nhấn mạnh thiết kế cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin về sản phẩm, người dùng và đơn hàng; phát triển giao diện người dùng dễ gần, dễ sử dụng; trong khi đó tích hợp các tính năng như giỏ hàng, đăng nhập – đăng ký và quản lý sản phẩm một cách hiệu quả.

Ngoài ra, đề tài còn nhằm ứng dụng kiến thức về phát triển full-stack và xử lý dữ liệu trong môi trường trực tuyến, nhằm tạo ra một trang web bán máy tính phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh, đồng thời phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu hệ thống thương mại điện tử nói chung và các website bán máy tính trực tuyến nói riêng, cùng với các công nghệ, framework, và cơ sở dữ liệu liên quan

như Node.js, Express.js, SQL server và EJS. Đồng thời, đề tài cũng nghiên cứu hành vi và nhu cầu của người dùng trong lĩnh vực mua sắm linh kiện điện tử trực tuyến.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và phát triển các chức năng cơ bản của hệ thống website bán hàng trực tuyến như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và xem chi tiết sản phẩm. Đối tượng sản phẩm được nghiên cứu là các dòng máy tính và loại linh kiện điện tử phổ biến. Phạm vi nghiên cứu không bao gồm tích hợp các hệ thống logistics hoặc thanh toán nâng cao như ví điện tử.

Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu xu hướng thương mại điện tử và các giải pháp công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, khảo sát nhu cầu người dùng được thực hiện qua các phương pháp phỏng vấn và bảng hỏi trực tuyến. Công nghệ Node.js kết hợp với framework Express.js và cơ sở dữ liệu SQL server sẽ được sử dụng để xây dựng hệ thống backend và quản lý cơ sở dữ liệu. Giao diện front-end sẽ được xây dựng bằng EJS, tạo ra một trải nghiệm người dùng mượt mà và dễ sử dụng.

Kết quả dự kiến:

Lý thuyết:

Đề tài dự kiến sẽ cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến công nghệ và quy trình phát triển hệ thống website bán máy tính. Cụ thể, việc sử dụng Node.js giúp hiểu rõ cách xây dựng ứng dụng web server-side với hiệu suất cao và khả năng xử lý bất đồng bộ. Express.js hỗ trợ triển khai các API RESTful, quản lý routing, và tối ưu hóa middleware để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống. Trong khi đó, SQL Server cung cấp kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ, từ thiết kế mô hình dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn. Việc sử dụng EJS (Embedded JavaScript) trong phát triển giao diện cho phép tích hợp chặt chẽ giữa front-end và back-end, đảm bảo giao diện người dùng trực quan và dễ sử dụng.

Thực tiễn:

Dự kiến sẽ triển khai một hệ thống website bán máy tính hoạt động hoàn chỉnh, với các chức năng quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, chatbot AI và xem chi tiết sản phẩm được triển khai đầy đủ. Hệ thống này dự kiến sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng và đảm bảo vận hành ổn định, bảo mật.

Bố cục của bài báo cáo:

Báo cáo của Khóa luận dự kiến tổ chức thành 3 chương chính như sau:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý thuyết

Chương này cung cấp kiến thức nền tảng về các công nghệ sử dụng trong đề tài, bao gồm Node.js, Express.js, SQL Server, và EJS. Các khái niệm về xây dựng website thương mại điện tử, quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, và nguyên tắc thiết kế giao diện cũng được làm rõ, từ đó tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương này mô tả quá trình phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng, sử dụng các sơ đồ UML như use case, lớp, tuần tự và hoạt động để mô tả chức năng và luồng xử lý. Ngoài ra, chương cũng đề cập đến thiết kế cơ sở dữ liệu, bao gồm mô hình các bảng và mối quan hệ giữa chúng.

CHƯƠNG 3: Cài đặt chương trình và kết quả thực hiện

Chương này trình bày chi tiết quá trình triển khai hệ thống, bao gồm cách xây dựng backend sử dụng Node.js và Express.js, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server để quản lý dữ liệu, và thiết kế giao diện với EJS để hiển thị thông tin người dùng. Mỗi chức năng chính được mô tả kèm theo kết quả thực hiện.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Nội dung trọng tâm của phần này sẽ là trình bày các khái niệm của lập trình website thương mại điện tử, các ngôn ngữ được sử dụng và framework express.

1.1. Giới thiệu website bán máy tính:

Website chuyên cung cấp máy tính là nền tảng để giới thiệu và phân phối các sản phẩm công nghệ thông qua mạng lưới trực tuyến, cho phép người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm, tham khảo thông tin và thực hiện việc mua sắm trực tiếp trên Internet. Đây là mô hình kinh doanh phù hợp với xu hướng số hóa, nơi mà các sản phẩm như máy tính để bàn, laptop, linh kiện và phụ kiện được trình bày theo dạng dữ liệu kỹ thuật số, giúp khách hàng tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các công ty trong lĩnh vực máy tính đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng nền tảng bán hàng trực tuyến. Internet không chỉ đóng vai trò là kênh truyền thông mà còn xuất hiện như một môi trường giao dịch hiệu quả, nơi mà khách hàng có thể dễ dàng so sánh cấu hình, xem xét đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Sự phát triển của các nền tảng trực tuyến đã góp phần mở rộng sự tiếp cận trong kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ.

Việc tích hợp chatbot AI vào trang web bán máy tính tạo ra khả năng tương tác trực tiếp giữa người tiêu dùng và hệ thống, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm. Chatbot cho phép người sử dụng đặt câu hỏi, nhận tư vấn về cấu hình, được giải đáp thắc mắc liên quan đến giá cả hoặc chính sách bảo hành chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhờ vậy, quá trình mua sắm trở nên linh hoạt, nhanh chóng và tiện lợi hơn, chứng tỏ tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ giao tiếp trực tuyến vào lĩnh vực kinh doanh máy tính.

1.2. Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript:

1.2.1. JavaScript là gì?

Javascript chính là một ngôn ngữ lập trình với khả năng đem tới sự sinh động khi thiết kế website. Đây là dạng ngôn ngữ theo kịch bản, dựa trên chính đối tượng phát triển có sẵn, hoặc là tự định nghĩa ra. Chính vì tính tiện lợi, hiệu quả ứng dụng cao mà ngôn ngữ lập trình này được tin dùng ngày càng nhiều, ứng dụng rộng rãi trong các website hiệu quả.

Việc sử dụng ngôn ngữ JS có thể ứng dụng cho mọi trình duyệt khác nhau, hiện được sử dụng phổ biến như Chrome, hay Firefox,... Hơn nữa, đây còn là ngôn ngữ lập trình hoạt động hiệu quả, được hỗ trợ đầy đủ trên các trình duyệt của thiết bị di động. Bởi thế mà việc sử dụng đa dạng, có thể đáp ứng tốt cho nhiều nhu cầu, những đòi hỏi khác nhau của người dùng.

Nhìn chung, ngôn ngữ lập trình Javascript khi sử dụng được đánh giá dễ học, được phát triển bởi Netscape và sử dụng trong hơn 92% các website ngày nay. Việc sử dụng JS có thể gắn trong một element trong website, hoặc có thể trong một sự kiện của trang web tiện lợi và hiệu quả. Chính việc có thể hoạt động nhanh, nhẹ và mượt mà,... nên ngôn ngữ lập trình này càng được tin tưởng và ứng dụng nhiều hơn cho nhu cầu của người dùng. Chúng ta có thể thêm trực tiếp JS trực tiếp với HTML, cũng có thể lưu lại trên một files hoàn toàn riêng biệt và sử dụng khi cần thiết.

1.2.2. Javascript là ngôn ngữ lập trình dễ dàng sử dụng

Đơn giản, dễ dàng tìm hiểu và sử dụng là đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ lập trình này. Với những cú pháp khá tương đồng với tiếng Anh thì việc sử dụng Javascript trở nên dễ dàng, dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Thông qua mô hình DOM được sử dụng, cung cấp tới nhiều tính năng hữu ích, được viết sẵn đem lại khả năng đáp ứng tốt cho những nhu cầu, những đòi hỏi khác nhau từ phía người dùng.

Với nhiều tính năng hữu ích mà ngôn ngữ lập trình Javascript mang lại thì việc có thể phát triển kịch bản nhằm giải quyết yêu cầu, mục đích nào đó trở nên dễ dàng hơn. Những mục đích tùy chính của con người được đáp ứng hiệu quả với sự hỗ trợ của JS.

Sử dụng JS đảm bảo dễ học, dễ dàng phát hiện lỗi khi xuất hiện, đồng thời nó hoạt động nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Bởi thế, quá trình sử dụng có thể thích hợp với nhiều đối tượng người dùng, đem lại hiệu quả cao và tránh những ảnh hưởng không mong muốn có thể xảy ra.

1.2.3. Java sở hữu giao diện thân thiện, nhiều tính năng

Nếu so sánh với nhiều ngôn ngữ lập trình khác thì việc sử dụng Javascript mang tới ưu điểm ở giao diện thân thiện, có thể phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Đem tới tính tương tác cao giúp quá trình ứng dụng của mỗi người có được kết quả tốt đẹp. Cùng với nhiều tính năng mà ngôn ngữ này mang tới chắc chắn sẽ giúp website chúng ta tạo ra có được hiệu quả sử dụng lý tưởng.

Có thể kể tới như việc tiến hành thêm slider, hay slideshow, thực hiện hiệu ứng cuộn trang khi chuột di tới, tính năng kéo thả,... đều được cung cấp đầy đủ. Từ đó giúp việc sử dụng ngôn ngữ này trong lập trình đem lại lợi ích lớn, thiết thực.

1.2.4. So sánh Javascript với các ngôn ngữ lập trình khác

Mỗi ngôn ngữ lập trình khác nhau mang những đặc điểm khác biệt nhất định. Đó là điều hiển nhiên mà chúng ta có thể tìm hiểu và xác định cụ thể và chính xác. Theo đó, ngôn ngữ Javascript nếu đem ra so sánh với những ngôn ngữ khác thì điểm khác biệt lớn, tạo nên tính phổ biến của nó chính là tính linh hoạt. Bởi thế, có khá nhiều các lập trình viên lựa chọn Javascript trở thành ngôn ngữ chính, sử dụng các ngôn ngữ khác là phụ, bổ sung khi cần thiết.

Ngôn ngữ Javascript: Với ngôn ngữ lập trình này đảm bảo giúp tăng hiệu quả tương tác trên website ở mức tốt nhất. Với Script này khi hoạt động trên các trình duyệt của người dùng, thay vì sử dụng trên các server hiệu quả. Không chỉ vậy, nó thường được dùng trên thư viện của một bên thứ ba, từ đó giúp tăng thêm chức năng cho website dễ dàng, thay vì việc phải thông qua code ngay từ ban đầu.

Ngôn ngữ PHP: Đây là ngôn ngữ ở phía server, nó hoàn toàn khác biệt so với JS được sử dụng chạy trên các máy client. Ngôn ngữ này được ứng dụng chủ yếu trong các hệ quản trị nội dung nền PHP, tiêu biểu như WordPress. Ngoài ra, sử dụng PHP còn được ứng dụng trong việc lập trình back-end, giúp tạo ra những kênh để truyền thông tin hiệu quả nhất từ database.

Nói tóm lại, tìm hiểu về bản chất của từng ngôn ngữ lập trình giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất, cơ bản nhất về những ngôn ngữ thông dụng này. Nếu chúng ta nhìn nhận việc lập trình như là xây dựng một căn nhà thì trong đó: HTML có nhiệm vụ chính là định dạng được kiến trúc của ngôi nhà, CSS có nhiệm vụ là thẩm và tường giúp căn nhà được trang trí đẹp hơn, trong khi đó Javascript có nhiệm vụ giúp tăng cường tương tác của ngôi nhà như hệ thống cửa, hay hệ thống đèn chiếu sáng.

Chúng ta hoàn toàn có thể lập trình, tạo nên một trang web mà không cần tới sự hỗ trợ, sử dụng ngôn ngữ JS. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là khi ngôn ngữ Javascript không được ứng dụng thì nguy cơ chúng ta sẽ tạo ra một website lỗi thời, không đem tới tính ứng dụng cao như những ở thập niên 90 của thế kỷ 20 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này vô tình gây ra tác động tiêu cực tới quá trình ứng dụng web, đáp ứng cho nhu cầu, đòi hỏi ngày càng nhiều, càng cao của người dùng.

1.2.5. Hạn chế còn tồn đọng của JavaScript:

Tồn tại song song với những ưu điểm là hạn chế mà ngôn ngữ lập trình Javascript đang phải đối mặt. Việc tìm hiểu và xác định được những hạn chế giúp chúng ta chủ động trong đánh giá, đưa ra quyết định sử dụng sao cho thích hợp nhất.

Là ngôn ngữ lập trình dễ bị khai thác: Việc dễ dàng bị khai thác, với nhiều đối tượng người dùng khác nhau vô tình khiến việc bảo mật cho ngôn ngữ lập trình này không được đánh giá cao. Bởi thế, quá trình sử dụng luôn tồn tại những nguy cơ nhất định cần chúng ta tìm hiểu và chủ động chú ý cẩn trọng.

Một hạn chế của ngôn ngữ JS chính là việc chúng ta có thể sử dụng để thực thi mã độc trên máy tính của người dùng. Tình trạng này vô tình gây ra những thiệt hại, những ảnh hưởng không hề nhỏ tới công việc mà chúng ta đang thực hiện.

Trong một số trường hợp, trong một vài trình duyệt cụ thể việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript không thể thực hiện được. Nó gây ra ảnh hưởng tới việc ứng dụng, đáp ứng cho nhu cầu của từng người.

Sử dụng ngôn ngữ lập trình này có một hạn chế khác khi có JS code snippets khá lớn.

Khi có khả năng triển khai khác nhau tùy từng thiết bị, nó vừa là ưu điểm song cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Chính điều này khiến nguy cơ không đồng nhất có thể xảy ra, gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện mục tiêu cuối cùng.

1.3. Giới thiệu về NodeJS

1.3.1. Khái niệm NodeJS

Node.js là một JavaScript runtime được build dựa trên Chrome's V8 JavaScript engine. Node.js sử dụng mô hình event-driven, non-blocking I/O khiến nó trở nên nhẹ và hiệu quả.

V8 engine là một JavaScript engine mã nguồn mở chạy trên các trình duyệt Chrome, Opera và Vivaldi. Nó được thiết kế tập trung vào hiệu năng và chịu trách nhiệm cho việc dịch mã JavaScript sang mã máy để máy tính có thể hiểu và chạy được. Nhưng bạn cũng nên tránh nhầm lẫn rằng Node chạy trên trình duyệt. Cha đẻ của Node dựa trên V8 engine, cải tiến một số tính năng chẳng hạn file system API, thư viện HTTP và một số phương thức liên quan đến hệ điều hành. Điều đó có nghĩa là Node.js là một chương trình giúp ta có thể chạy code JavaScript trên máy tính, nói cách khác nó là một JavaScript runtime.

1.3.2. Mô hình hoạt động của NodeJS

Để cho dễ hiểu, khi bạn connect đến một server truyền thống, chẳng hạn Apache, nó sẽ sinh ra một thread mới để xử lý request. Ở các ngôn ngữ như PHP hay Ruby, mỗi một phép toán I/O (ví dụ truy cập database) sẽ chặn execution trên code của bạn cho đến khi phép toán đó hoàn thành. Nói cách khác, server sẽ đợi cho đến khi database được duyệt xong mới xử lý kết quả. Nếu có những request mới, server lại tiếp tục sinh những thread mới để xử lý chúng. Điều này dẫn đến nguy cơ kém hiệu quả, khi một lượng lớn thread được tạo ra sẽ khiến cho hệ thống trở nên chậm chạp, tệ hơn nữa có thể khiến site bị sập. Cách thông thường để giải quyết tình trạng này là bổ sung thêm server.

Node.js, mặt khác là single-threaded. Nó cũng thuộc dạng event-driven hay nói cách khác tất cả những gì xảy ra trong Node là để phản hồi lại với một sự kiện. Ví dụ, khi một request được gửi đến, server bắt đầu xử lý nó. Nếu nó gặp phải phép toán I/O, thay vì đợi cho phép toán này kết thúc, nó sẽ đăng ký một callback trước khi tiếp tục xử lý event tiếp theo. Khi phép toán I/O kết thúc, server sẽ chạy callback và tiếp tục làm việc trên request ban đầu. Ở tầng bên dưới, Node sử dụng thư viện libuv để thực hiện hoạt động asynchronous (non-blocking) này. Mô hình hoạt động này của Node giúp server có thể xử lý một lượng lớn kết nối đến đồng thời. Quan điểm truyền thống để scale một Node app là clone nó và để instance được clone chia sẻ công việc. Node.js thậm chí có module built-in sẵn để giúp bạn thực hiện chiến lược clone này trên một server duy nhất.

1.3.3. Ưu điểm của NodeJS:

Có tốc độ xử lý nhanh nhờ cơ chế xử lý bất đồng bộ (non-blocking). Bạn có thể dễ dàng xử lý hàng ngàn kết nối trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Giúp bạn dễ dàng mở rộng khi có nhu cầu phát triển website. Ứng dụng về các sự kiện và lắng nghe

Nhận và xử lý nhiều kết nối chỉ với một single-thread. Nhờ đó, hệ thống xử lý sẽ sử dụng ít lượng RAM nhất và giúp quá trình xử NodeJS lý nhanh hơn rất nhiều.

Có khả năng xử lý nhiều Request/s cùng một lúc trong thời gian ngắn nhất.

Có khả năng xử lý hàng ngàn Process cho hiệu suất đạt mức tối ưu nhất.

1.3.4. Nhược điểm của NodeJS:

NodeJS gây hao tốn tài nguyên và thời gian. NodeJS được viết bằng C++ và JavaScript nên khi xử lý cần phải trải qua một quá trình biên dịch. Nếu bạn cần xử lý những ứng dụng tốn tài nguyên CPU thì không nên sử dụng NodeJS.

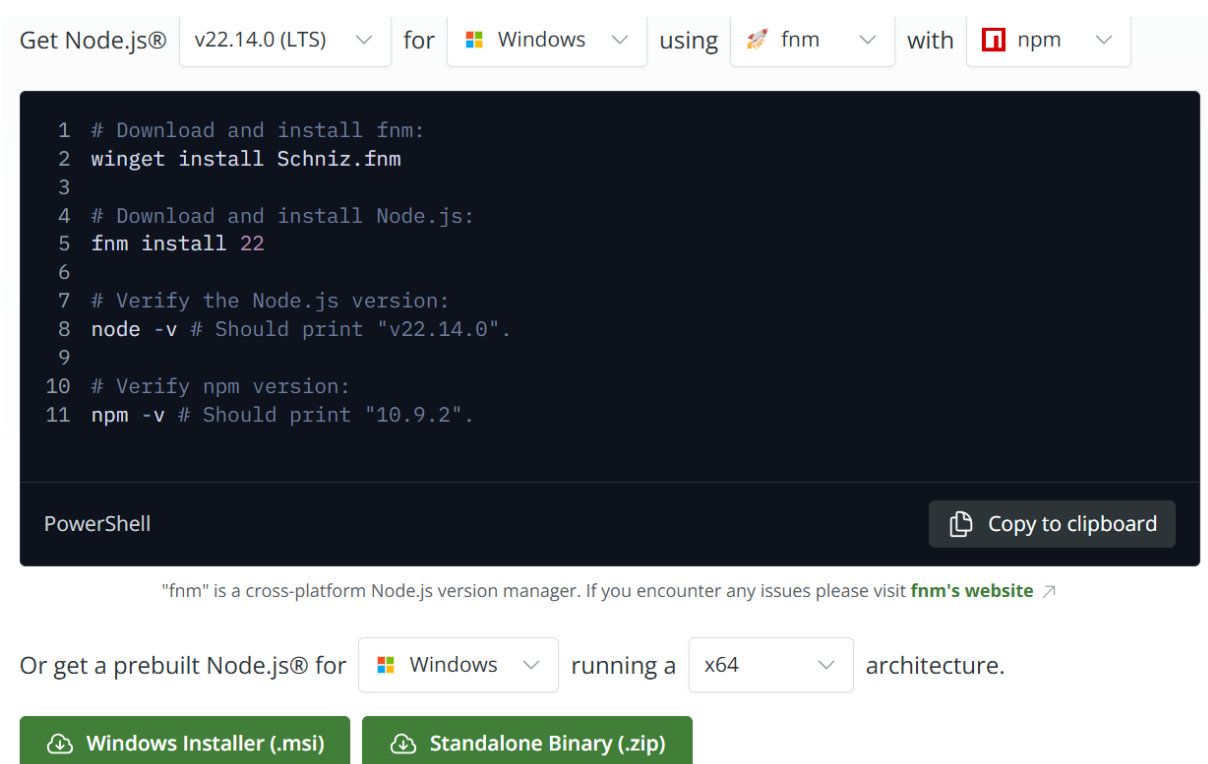
NodeJS so với các ngôn ngữ khác như PHP, Ruby và Python sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều. NodeJS có thể sẽ phù hợp với việc phát triển ứng dụng mới. Tuy nhiên khi xây dựng và triển khai dự án quan trọng thì NodeJS không phải là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

1.3.5. Cài đặt NodeJS

Tải NodeJS từ trang chính thức NodeJS.org, chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

Có nhiều bản NodeJS có các phiên bản windows 32 bit và 64bit, linux hay macOS. Ở đây em dùng windows 64bit nên sẽ tải bản Windows Installer .msi 64 bit để cài.

Link download NodeJS: <https://nodejs.org/en/download/>



The screenshot shows the NodeJS download page with the following elements:

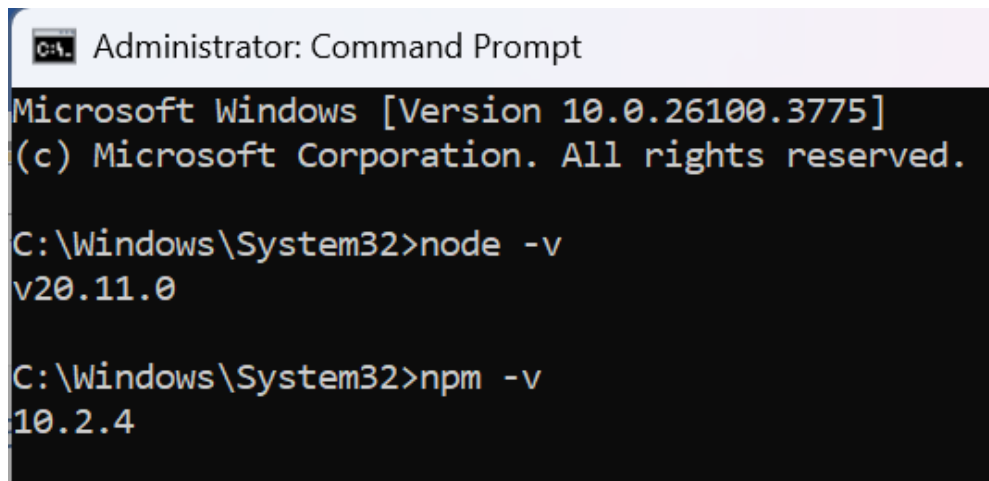
- Get Node.js® v22.14.0 (LTS) for Windows using fnm with npm
- A PowerShell terminal window with the following commands:

```
1 # Download and install fnm:
2 winget install Schniz.fnm
3
4 # Download and install Node.js:
5 fnm install 22
6
7 # Verify the Node.js version:
8 node -v # Should print "v22.14.0".
9
10 # Verify npm version:
11 npm -v # Should print "10.9.2".
```
- A "Copy to clipboard" button.
- A note: "fnm" is a cross-platform Node.js version manager. If you encounter any issues please visit [fnm's website](#).
- Or get a prebuilt Node.js® for Windows running a x64 architecture.
- Two download buttons: "Windows Installer (.msi)" and "Standalone Binary (.zip)".

Hình 1.1. Trang download của NodeJS

Sau khi đã download và cài đặt thành công, bây giờ bạn có thể kiểm tra trên máy tính của bạn kết quả đã có NodeJS và xem phiên bản NodeJS trên máy tính của bạn.

Bạn có thể sử dụng 2 lệnh **node -v** (kiểm tra phiên bản NodeJS) và **npm -v** (kiểm tra phiên bản NPM) để kiểm tra.

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Prompt". The window shows the following text: "Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3775] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Windows\System32>node -v v20.11.0 C:\Windows\System32>npm -v 10.2.4".

```
Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3775]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>node -v
v20.11.0

C:\Windows\System32>npm -v
10.2.4
```

Hình 1.2. Kiểm tra phiên bản NodeJS

1.4. Giới thiệu về ExpressJS

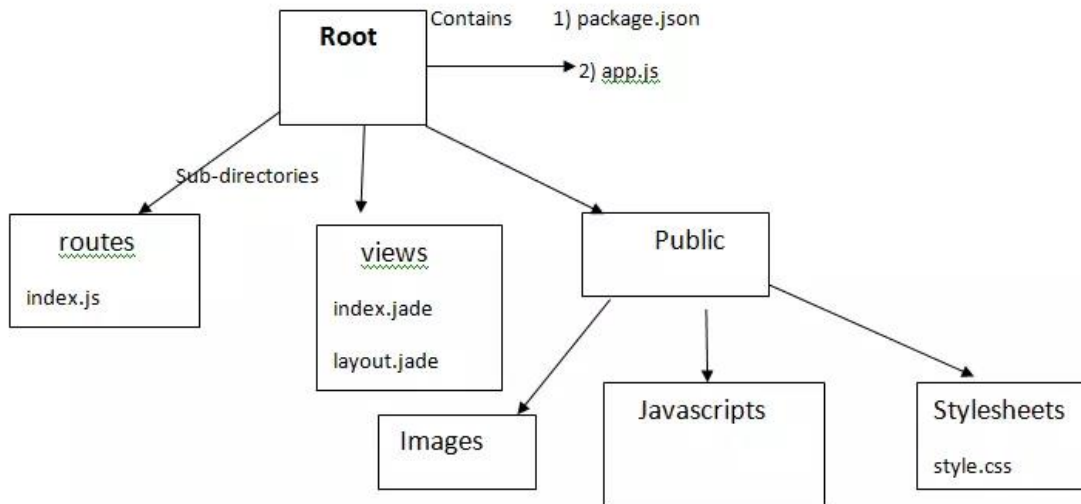
1.4.1. Khái niệm về ExpressJS

ExpressJS hay còn được viết là ExpressJS, ExpressJS. Đây là một framework mã nguồn mở miễn phí cho NodeJS. ExpressJS được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các ứng dụng web một cách đơn giản và nhanh chóng.

Vì ExpressJS chỉ yêu cầu ngôn ngữ lập trình Javascript nên việc xây dựng các ứng dụng web và API trở nên đơn giản hơn với các lập trình viên và nhà phát triển. ExpressJS cũng là một khuôn khổ của NodeJS do đó hầu hết các mã code đã được viết sẵn cho các lập trình viên có thể làm việc.

Nhờ có ExpressJS mà các nhà lập trình có thể dễ dàng tạo các ứng dụng 1 web, nhiều web hoặc kết hợp. Do có dung lượng khá nhẹ, ExpressJS giúp cho việc tổ chức các ứng dụng web thành một kiến trúc MVC có tổ chức hơn. Để có thể sử dụng được mã nguồn này, chúng ta cần phải biết về Javascript và HTML. ExpressJS cũng là một phần của công nghệ giúp quản lý các ứng dụng web một cách dễ dàng hơn hay còn được gọi là ngăn xếp phần mềm MEAN. Nhờ có thư viện Javascript của ExpressJS đã giúp cho các nhà lập trình xây dựng nên các ứng dụng web hiệu quả và nhanh chóng hơn. ExpressJS cũng được sử dụng để nâng cao các chức năng của NodeJS.

Trên thực tế, nếu không sử dụng ExpressJS, chúng ta sẽ phải thực hiện rất nhiều bước lập trình phức tạp để xây dựng nên một API hiệu quả. ExpressJS đã giúp cho việc lập trình trong NodeJS trở nên dễ dàng hơn và có nhiều tính năng mới bổ sung.



Hình 1.3. Mô hình ExpressJS

1.4.2. Cấu trúc của ExpressJS:

Cấu trúc của ExpressJS vô cùng đơn giản:

- Root:
- app.js chứa các thông tin về cấu hình, khai báo, các định nghĩa,... để ứng dụng của chúng ta chạy ok.
- package.json chứa các package cho ứng dụng chạy. Nếu chúng ta nào làm với PHP hoặc RoR rồi thì file này có chức năng tương tự như composer.json hoặc Gemfile
- Folder routes: chứa các route có trong ứng dụng
- Folder view: chứa view/template cho ứng dụng
- Folder public chứa các file css, js, images,... cho ứng dụng.

1.4.3. Tại sao nên dùng ExpressJS

Tài sản quý giá nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào chính là thời gian. Nhiều lập trình viên chịu áp lực phải xây dựng các ứng dụng web hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng quá trình để làm điều này lại không đơn giản như vậy. Đây là lúc ExpressJS trở thành cứu cho họ.

ExpressJS có thể giảm một nửa thời gian viết mã mà vẫn giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web hiệu quả. ExpressJS còn cung cấp các tính năng khác nhau giúp tiết kiệm công sức rất nhiều.

ExpressJS được sử dụng tương đối dễ dàng vì có hỗ trợ JavaScript. Javascript rất dễ học đối với bất kỳ ai. Do đó, ExpressJS là một công cụ tuyệt vời cho những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực phát triển ứng dụng web và gặt hái được thành công.

Bên cạnh đó, ExpressJS được phát triển dựa trên nền tảng Node.js. Đây là một kiến trúc hướng sự kiện và có khả năng xử lý hàng nghìn yêu cầu của khách hàng cùng một lúc, điều mà PHP không thể thực hiện được. Node.js được thiết kế dành riêng để hỗ trợ các ứng dụng web thực. Điều quan trọng kế tiếp của doanh nghiệp là việc sử dụng tiền sao cho hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận. ExpressJS lại là một ứng dụng web miễn phí và mã nguồn mở, do đó không có lý do gì để không sử dụng framework này.

1.4.4. Cài đặt ExpressJS

Để sử dụng ExpressJS trong dự án Node.js, trước tiên cần đảm bảo rằng **Node.js** và **npm (Node Package Manager)** đã được cài đặt trên máy tính.

Bước 1: Khởi tạo dự án Node.js

Sử dụng dòng lệnh để tạo một thư mục mới và khởi tạo một dự án Node.js:

```
mkdir pcshop
```

```
cd pcshop
```

```
npm init -y
```

Lệnh **npm init -y** sẽ tạo ra một file **package.json** với các thiết lập mặc định, giúp quản lý các thư viện và thông tin dự án.

Bước 2: Cài đặt ExpressJS

Sử dụng lệnh sau để cài đặt Express vào dự án:

```
npm install express
```

Sau khi cài đặt, Express sẽ được ghi nhận vào mục **dependencies** trong file **package.json**.

Bước 3: Tạo server với Express

Tạo một file ví dụ, ví dụ **app.js**, để khởi tạo một server đơn giản bằng Express:

```
const express = require('express');
const app = express();
// Cấu hình cổng và route mặc định
app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Chào mừng đến với website bán máy tính');
1  });
```

1.5.1. Khái niệm về EJS

EJS (Embedded JavaScript) là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp bạn tạo ra các trang web động thông qua việc nhúng mã JavaScript trực tiếp vào HTML. EJS cho

phép bạn dễ dàng truyền dữ liệu từ máy chủ đến client, giúp việc phát triển web trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình, EJS là một phần quan trọng của nhiều dự án web hiện đại nhờ tính dễ học, dễ sử dụng và hiệu suất cao.

EJS được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tạo ra các trang web động một cách đơn giản và hiệu quả. Được xây dựng trên nền tảng JavaScript, EJS kế thừa sự linh hoạt và mạnh mẽ của ngôn ngữ này, giúp lập trình viên dễ dàng nhúng mã JavaScript vào HTML để tạo ra các trang web tương tác.

1.5.2. Đặc điểm của EJS

Cú pháp đơn giản: Cú pháp của EJS rất dễ học và sử dụng, giúp lập trình viên nhanh chóng làm quen và triển khai.

Tính linh hoạt: EJS có thể dễ dàng tích hợp với các framework và thư viện khác như Express.js, giúp mở rộng khả năng của ứng dụng web.

Hiệu suất: EJS có hiệu suất tốt, phù hợp cho các ứng dụng web động yêu cầu xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả.

1.5.3. Cài đặt và cấu hình EJS

Để cài đặt EJS, bạn chỉ cần sử dụng npm, công cụ quản lý gói của Node.js.

npm install ejs.

Sau khi cài đặt, bạn cần cấu hình EJS trong ứng dụng Node.js của mình:

```
const express = require('express');  
const app = express();  
app.set('view engine', 'ejs');
```

1.5.4. Cấu trúc cơ bản của EJS

Cú pháp EJS	Mô tả
<%= variable %>	In ra giá trị biến (escape HTML)
<%- variable %>	In ra nội dung thô (không escape)
<% if(condition) { %>	Câu điều kiện
<% for(...) { %>	Vòng lặp
<% } %>	Kết thúc khối lệnh

Bảng 1.1. Các cấu trúc của EJS

1.6. Giới thiệu về Hệ quản trị SQL Server

1.6.1. Khái niệm về SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft. Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm có chức năng

chính là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm khác. Có thể chạy trên cùng một máy tính hoặc trên một máy tính khác trên mạng (bao gồm cả Internet).

Microsoft tiếp thị ít nhất một chục phiên bản Microsoft SQL Server khác nhau, nhằm vào các đối tượng khác nhau và cho khối lượng công việc khác nhau, từ các ứng dụng máy đơn nhỏ đến các ứng dụng Internet lớn có nhiều người dùng đồng thời.

1.6.2. Các thành phần của SQL Server

Workstation: được cài trên bất kì thiết bị bảo hoặc trên thiết bị của người vận hành máy chủ. Đây là các giao diện phổ biến để tương tác với Server như SSMS...

Server: được cài trên máy chủ tập trung. Nó chính là các dịch vụ như SQL Server, SQL Server Agent...

1.7. Mô hình MVC (Model – Control - View)

1.7.1. Tổng quan về MVC

Mô hình MVC trong PHP (Model – View – Controller) là một mô hình để xây dựng các ứng dụng web được sử dụng rộng rãi, kết hợp với các framework Javascript front-end như ReactJs. Các ứng dụng di động trên IOS và Android cũng có thể dùng một biến thể của MVC.

Mô hình MVC gồm 3 thành phần sau:

- Controller: Xử lý yêu cầu đến từ máy khách hoặc trình duyệt web đưa ra tiến trình tiếp theo.
- View: Là nơi nhận dữ liệu và hiển thị dữ liệu người dùng.
- Model: Là nơi chứa dữ liệu được thêm vào từ view, hoặc dữ liệu được nhập từ người dùng.

1.7.2. Lợi ích khi dùng mô hình MVC

Trình tự xử lý rõ ràng.

Tạo mô hình chuẩn cho dự án, khi người có chuyên môn ngoài dự án tiếp cận sẽ dễ dàng hơn.

Các thành phần được phân biệt rõ ràng, việc đó làm cho quá trình phát triển – quản lý – vận hành – bảo trì diễn ra thuận lợi hơn, tạo ra các chức năng chuyên biệt hóa đồng thời kiểm soát được luồng xử lý.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Đặc tả yêu cầu về nghiệm vụ

2.1.1. Mô tả hoạt động:

Hệ thống website bán linh kiện điện tử được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm các loại máy tính cũng như các linh kiện máy tính trực tuyến một cách tiện lợi, nhanh chóng và chính xác.

Đối với khách hàng, hệ thống cho phép xem thông tin về sản phẩm của cửa hàng. Sau khi đăng ký tài khoản, khách hàng có thể chọn sản phẩm trên website đưa vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng.

Đối với người quản lý, là người sẽ quản lý các thông tin của người dùng, sản phẩm, đơn đặt hàng, và là người xử lý các đơn đặt hàng do người dùng đặt gửi đến.

2.1.2. Các chức năng chính của hệ thống

Ta có 2 luồng hoạt động chính:

Trang người dùng:

Đăng ký tài khoản: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin trên biểu mẫu đã đăng ký.

Đăng nhập tài khoản: Nhập thông tin với tài khoản mật khẩu đã đăng ký để sử dụng dịch vụ.

Xem danh sách sản phẩm: Tất cả các sản phẩm của cửa hàng sẽ hiển thị trong trang sản phẩm.

Chi tiết sản phẩm: Khách hàng chọn sản phẩm cần xem, giao diện sẽ hiển thị ra các chi tiết có trong sản phẩm đó như là các hình ảnh, mô tả nội dung của sản phẩm, giá của sản phẩm, số lượng trong kho.

Bình luận sản phẩm: Khách hàng đã đăng nhập có thể bình luận trên sản phẩm đó bằng cách nhập nội dung và nhấn gửi.

Thêm giỏ hàng: Khách hàng đăng nhập mới có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, khách hàng có thể điền số sản phẩm muốn mua và bấm thêm vào giỏ hàng.

Đặt hàng: Khách hàng đã chọn được sản phẩm muốn mua, khách hàng có thể bấm vào đặt hàng các thông tin như địa chỉ và số điện thoại khách hàng sẽ được lấy từ thông tin đã có sẵn và hình thức mặc định là thanh toán khi nhận hàng.

Xem danh sách các đơn hàng đã đặt: Khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt trong trang đơn hàng, trong trang đơn hàng sẽ có thông tin như: mã đơn thời gian đặt, trạng thái đơn hàng, danh các sản phẩm giá tiền của từng sản phẩm và tổng tiền.

Hủy đơn hàng: Khách hàng có thể hủy đơn hàng, điều kiện để hủy là đơn hàng đang trong trạng thái chờ xử lý.

Chatbot AI: Khách hàng có thể nhắn tin với quản trị viên để được tư vấn và có sự trợ giúp của chatbot AI.

Trang quản trị:

Bảng điều khiển: Quản lý người dùng, Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm, Quản lý đơn hàng.

Quản lý người dùng: Người quản trị có thể sửa thông tin người dùng hoặc có thể xóa đi tài khoản người dùng.

Quản lý danh mục: Người quản trị có thể thêm, sửa thông tin danh mục hoặc có thể xóa đi danh mục.

Quản lý sản phẩm: Người quản trị có thể thêm, sửa thông tin sản phẩm hoặc có thể xóa đi sản phẩm.

Quản lý đơn hàng: Người quản trị có thể xác nhận đơn hàng, sau khi xác nhận đơn hàng sẽ được giao đến người dùng, người dùng sẽ thanh toán sau khi người quản trị nhận được tiền thì người quản trị sẽ xác nhận cho đơn hàng, nếu đơn hàng không hợp lệ, hoặc đơn hàng giao không thành công thì có thể hủy đơn hàng.

Chatbot AI: Người quản trị có thể thấy các tin nhắn chờ của khách hàng và có sự tham gia của chatbot AI.

2.2. Sơ đồ Use - case

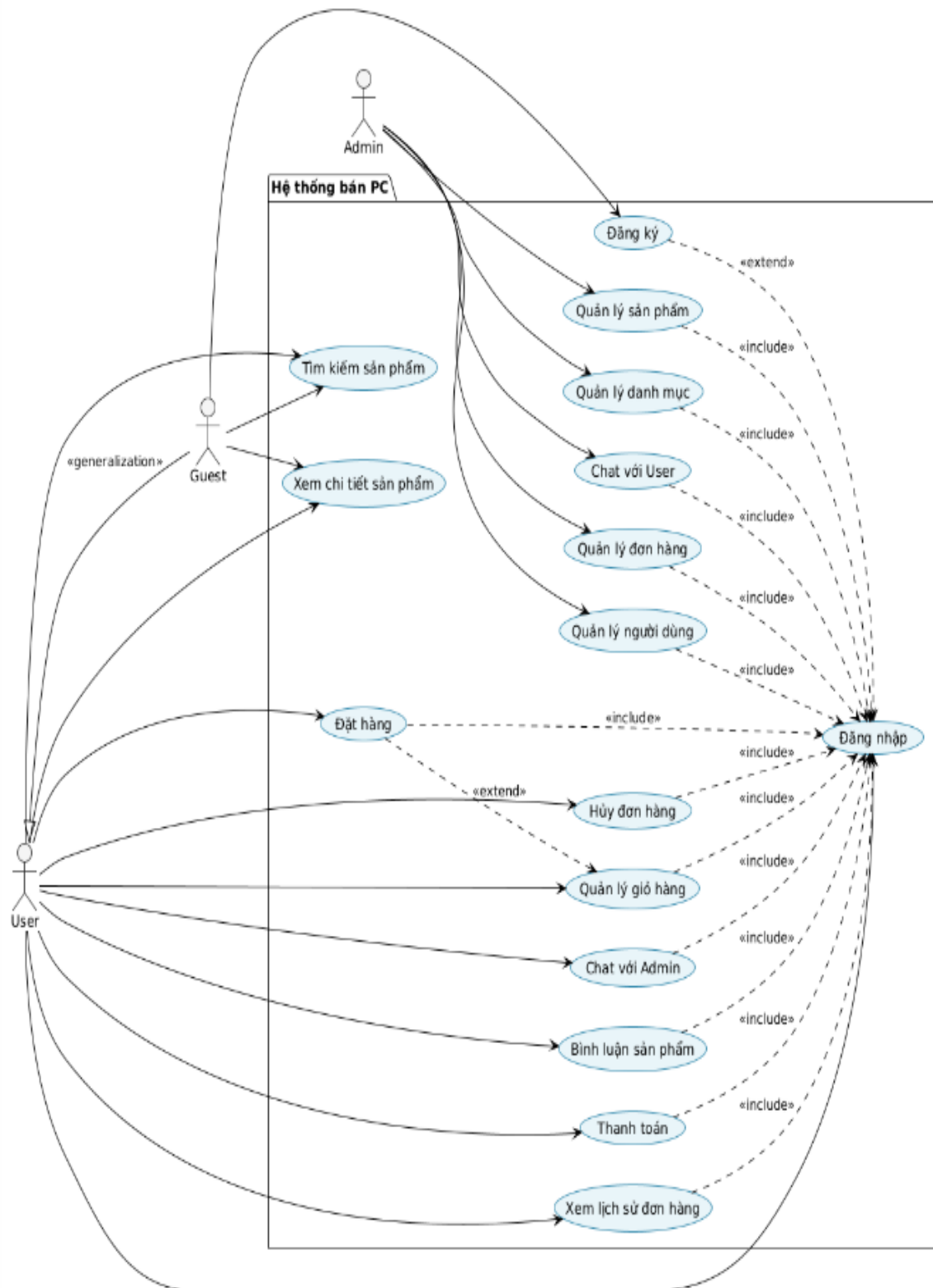
2.2.1. Danh sách các tác nhân:

STT	Tác nhân	Ý nghĩa
1	Guest (Khách hàng vắng lai)	Khách vắng lai chỉ có thể xem được các sản phẩm không thể thêm vào giỏ hàng và đặt hàng sản phẩm
2	Member (Khách hàng đã đăng ký tài khoản)	Khách hàng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, bình luận trong sản phẩm, đơn hàng, chat với nhân viên.
3	Admin (Người quản trị)	Người quản lý các thông tin trên hệ thống

Bảng 2.1. Bảng danh sách các tác nhân

2.2.2. Sơ đồ Usecase

Sơ đồ Use Case - Hệ thống bán PC



Hình 2.1. Sơ đồ Usecase

2.2.3. Đặc tả Usecase

2.2.3.1. Usecase Đăng nhập

Use case id	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân	Admin,guest,Member
Mô tả chức năng	Giúp thực hiện chức năng đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Có tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống
Kịch bản chính	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
Kịch bản phụ	- Người dùng đăng nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản thì hệ thống sẽ thông báo - Nếu chưa có tài khoản sẽ thực hiện nhấn vào đăng ký và thực hiện đăng ký

Bảng 2.2. Bảng đặc tả UseCase Đăng Nhập

2.2.3.2. Usecase quản lý người dùng

Use case id	UC02
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Admin
Mô tả chức năng	Giúp admin quản lý các thông tin của người dùng
Điều kiện tiên quyết	- Đăng nhập thành công tài khoản - Vai trò của tài khoản là Admin
Kịch bản chính	- Người quản lý chọn quản lý người dùng - Hệ thống hiện ra danh sách quản lý người dùng - Người dùng chọn sửa hoặc xóa người dùng - Nếu chọn sửa thì sẽ hiện form để admin chỉnh sửa và sau khi xong thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo và trở về danh sách người dùng

	- Nếu chọn xóa thành công thì sẽ hiển thị thông báo xóa thành công
Kịch bản phụ	- Nếu admin sửa thấy bại thì sẽ hiển thị lại form chỉnh sửa để admin sửa lại - Nếu xóa thất bại thì hệ thống sẽ thông báo thất bại

Bảng 2.3. Bảng đặc tả Usecase Quản lý người dùng.

2.2.3.3. Usecase Quản lý danh mục

Use case id	UC03
Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Admin
Mô tả chức năng	Giúp admin quản lý các thông tin của danh mục sản phẩm
Điều kiện tiên quyết	- Đăng nhập thành công tài khoản - Vai trò của tài khoản là Admin
Kịch bản chính	- Người quản lý chọn quản lý danh mục sản phẩm - Hệ thống hiện ra danh sách quản lý danh mục - Người dùng chọn thêm sửa hoặc xóa danh mục - Nếu chọn thêm hệ thống sẽ hiện lên form để admin điền thông tin của danh mục sau khi hoàn thành ấn xác nhận và thành công sẽ trở về danh sách danh mục - Nếu chọn sửa thì sẽ hiện form để admin chỉnh sửa và sau khi xong thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo và trở về danh sách danh mục - Nếu chọn xóa thành công thì sẽ hiển thị thông báo xóa thành công
Kịch bản phụ	- Nếu admin thêm thất bại thì sẽ hiển thị lại form chỉnh sửa để admin sửa lại - Nếu admin sửa thấy bại thì sẽ hiển thị lại form chỉnh sửa để admin sửa lại - Nếu xóa thất bại thì hệ thống sẽ thông báo thất bại

Bảng 2.4. Bảng đặc tả Usecase Quản lý danh mục

2.2.3.4. Usecase Quản lý sản phẩm

Use case id	UC04
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mô tả chức năng	Giúp admin quản lý các thông tin của sản phẩm
Điều kiện tiên quyết	- Đăng nhập thành công tài khoản - Vai trò của tài khoản là Admin
Kịch bản chính	- Người quản lý chọn quản lý sản phẩm - Hệ thống hiện ra danh sách quản lý sản phẩm - Người dùng chọn thêm sửa hoặc xóa sản phẩm - Nếu chọn thêm hệ thống sẽ hiện lên form để admin điền thông tin của sản phẩm sau khi hoàn thành ấn xác nhận và thành công sẽ trở về danh sách sản phẩm - Nếu chọn sửa thì sẽ hiện form để admin chỉnh sửa và sau khi xong thành công hệ thống sẽ hiển thị thông báo và trở về danh sách sản phẩm - Nếu chọn xóa thành công thì sẽ hiển thị thông báo xóa thành công
Kịch bản phụ	- Nếu admin thêm thất bại thì sẽ hiển thị lại form chỉnh sửa để admin sửa lại - Nếu admin sửa thất bại thì sẽ hiển thị lại form chỉnh sửa để admin sửa lại - Nếu xóa thất bại thì hệ thống sẽ thông báo thất bại

Bảng 2.5. Bảng đặc tả Usecase Quản lý sản phẩm

2.2.3.5. Usecase Quản lý đơn hàng

Use case id	UC05
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Admin
Mô tả chức năng	Giúp admin duyệt đơn hàng, xác nhận đơn hàng hoàn thành, hủy đơn hàng và xóa
Điều kiện tiên quyết	- Đăng nhập thành công tài khoản - Vai trò của tài khoản là Admin
Kịch bản chính	- Người quản lý chọn quản lý đơn hàng - Hệ thống hiện ra danh sách đơn hàng - Nếu đơn hàng ở trạng thái chờ xử lý sẽ có xác nhận đơn hàng và hủy, đơn hàng không có bất cứ sai sót gì thì admin sẽ xác nhận đơn và đơn hàng sẽ được giao - Nếu đơn hàng ở trạng thái xác nhận thì đơn hàng sẽ có hoàn thành đơn hàng và hủy, nếu đơn hàng được giao, thanh toán đầy đủ và admin khi nhận được tiền sẽ bấm hoàn thành đơn hàng. - Nếu ở trạng thái hủy hoặc hoàn thành sẽ có nút xóa, admin có thể xóa nếu muốn
Kịch bản phụ	- Nếu đơn hàng có vấn đề hoặc giao thất bại admin có thể nhấn hủy đơn

Bảng 2.6. Bảng đặc tả Usecase Quản lý đơn hàng

2.2.3.6. Usecase Quản lý giỏ hàng

Use case id	UC06
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	Member
Mô tả chức năng	Người dùng thêm các sản phẩm cần mua vào giỏ hàng và đặt hàng
Điều kiện tiên quyết	- Đăng nhập thành công tài khoản
Kịch bản chính	- Người dùng chọn sản phẩm cần mua. - Người dùng chọn số lượng không vượt quá số lượng trong kho. - Người dùng bấm thêm vào giỏ hàng và sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng. - Người dùng có thể thêm hoặc giảm số lượng. - Người dùng bấm đặt hàng
Kịch bản phụ	- Nếu người dùng nhập số lượng vượt quá số lượng trong kho thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. - Nếu người dùng thêm số lượng vượt quá số lượng trong kho hệ thống sẽ báo lỗi.

Bảng 2.7. Bảng đặc tả Usecase Quản lý giỏ hàng

2.2.3.7. Usecase Xem chi tiết sản phẩm

Use case id	UC07
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Guest
Mô tả chức năng	Người dùng xem các thông tin của sản phẩm
Điều kiện tiên quyết	Không có
Kịch bản chính	- Người dùng nhấn vào một sản phẩm nào đó - Các thông tin sản phẩm được hiển thị chi tiết trên màn hình

Bảng 2.8. Bảng đặc tả Usecase Xem chi tiết sản phẩm

2.2.3.8. Usecase Tìm kiếm sản phẩm

Use case id	UC08
Tên Use Case	Tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	Guest
Mô tả chức năng	Người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm
Điều kiện tiên quyết	Không có
Kịch bản chính	- Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm - Sản phẩm liên quan đến từ khóa sẽ hiển thị ra
Kịch bản phụ	- Nếu không có sản phẩm liên quan sẽ hiển thị không có sản phẩm

Bảng 2.9. Bảng đặc tả Usecase Tìm kiếm sản phẩm

2.2.3.9. Usecase Chatbot AI

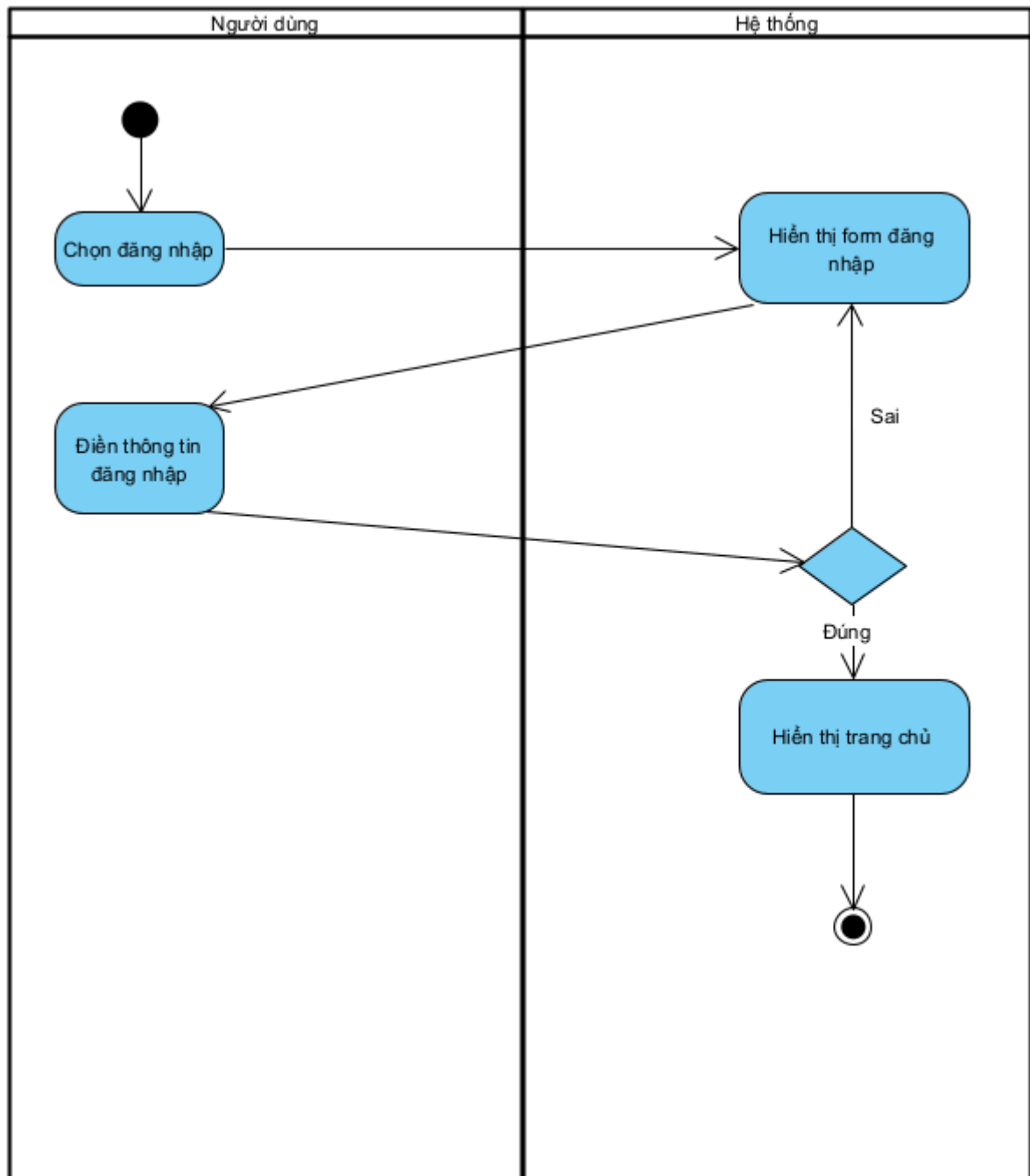
Use case id	UC09
Tên Use Case	Chatbot AI
Tác nhân	User và Admin, AI
Mô tả chức năng	Người dùng nhập từ khóa để sử dụng chatbot AI
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập thành công tài khoản
Kịch bản chính	- Người dùng nhắn tin qua lại với quản trị viên và AI
Kịch bản phụ	Không có

Bảng 2.10. Bảng đặc tả Usecase Chatbot AI

2.3. Sơ đồ hoạt động

2.3.1. Đăng nhập

Mô tả: Người dùng truy cập vào hệ thống và chọn chức năng "Đăng nhập". Sau đó, khách hàng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập có hợp lệ hay không. Nếu thông tin không đúng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cho phép truy cập và chuyển hướng đến trang chủ.

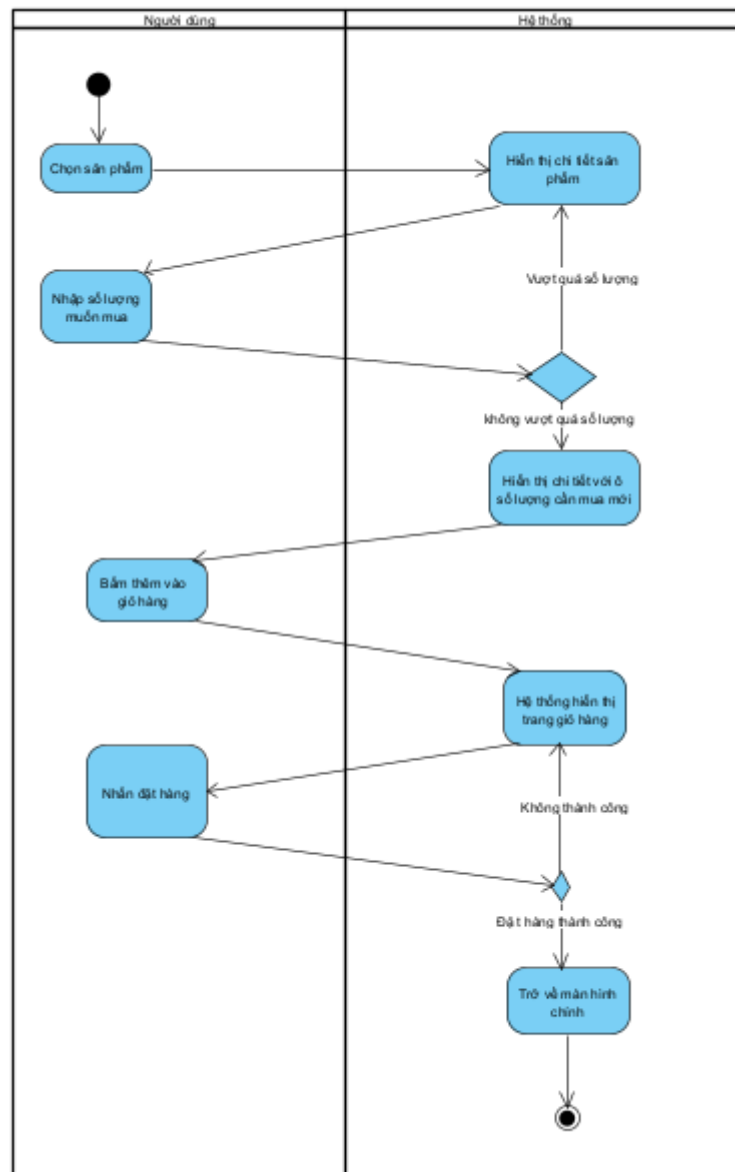


Hình 2.2. Sơ đồ hoạt động đăng nhập

2.3.2. Đặt hàng

Mô tả: Quá trình bắt đầu khi người dùng chọn một sản phẩm bất kỳ và nhập số lượng muốn mua. Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng đó có vượt quá tồn kho hay không. Nếu vượt quá, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người dùng nhập lại số lượng hợp lệ; nếu hợp lệ, người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Sau đó, hệ thống cập nhật và hiển

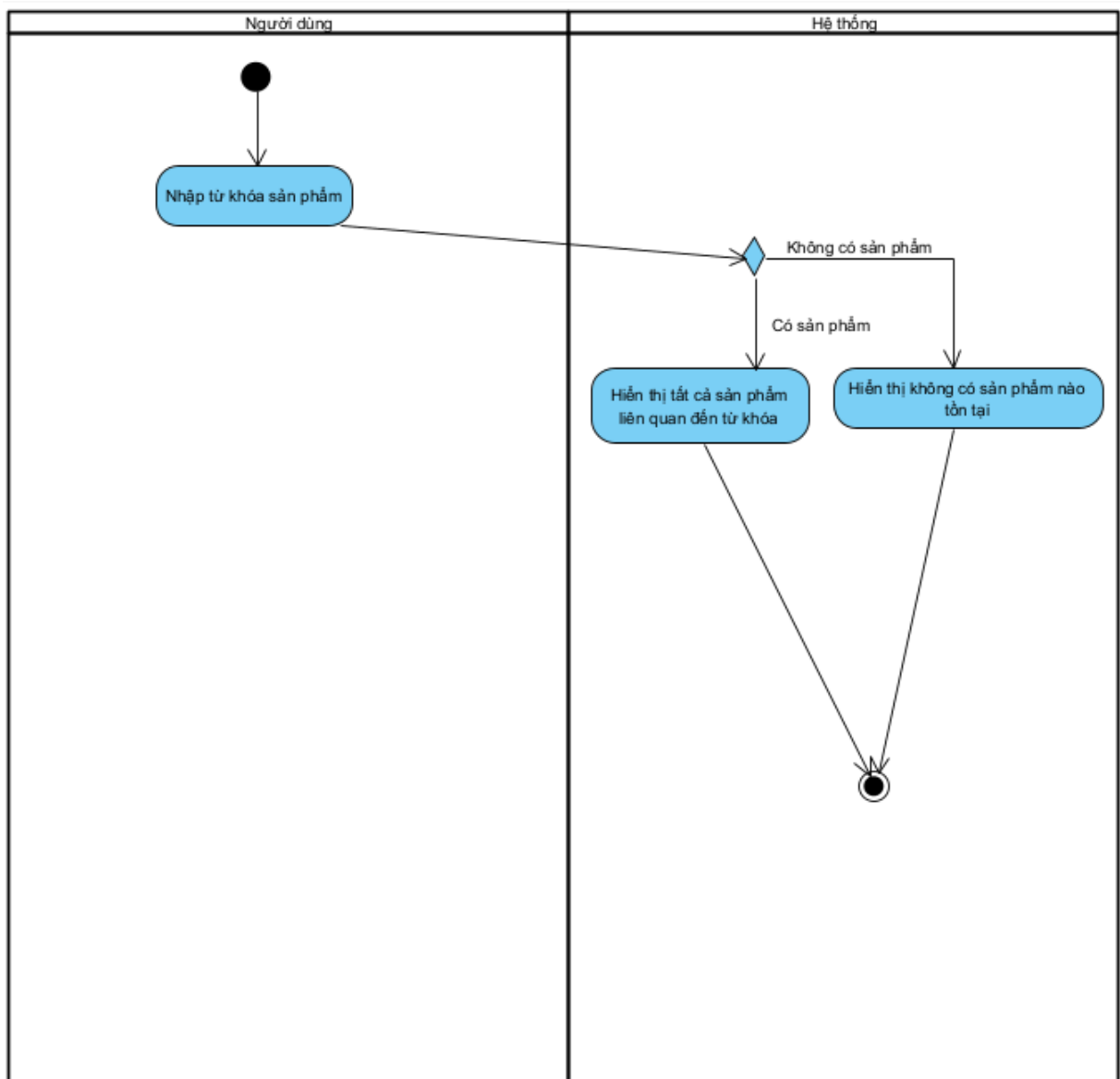
thị trạng thái giỏ hàng. Người dùng tiến hành đặt hàng, hệ thống sẽ kiểm tra và phản hồi kết quả. Nếu đặt hàng không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi; ngược lại, nếu thành công, hệ thống sẽ trở về màn hình chính.



Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động đặt hàng

2.3.3. Tìm kiếm sản phẩm

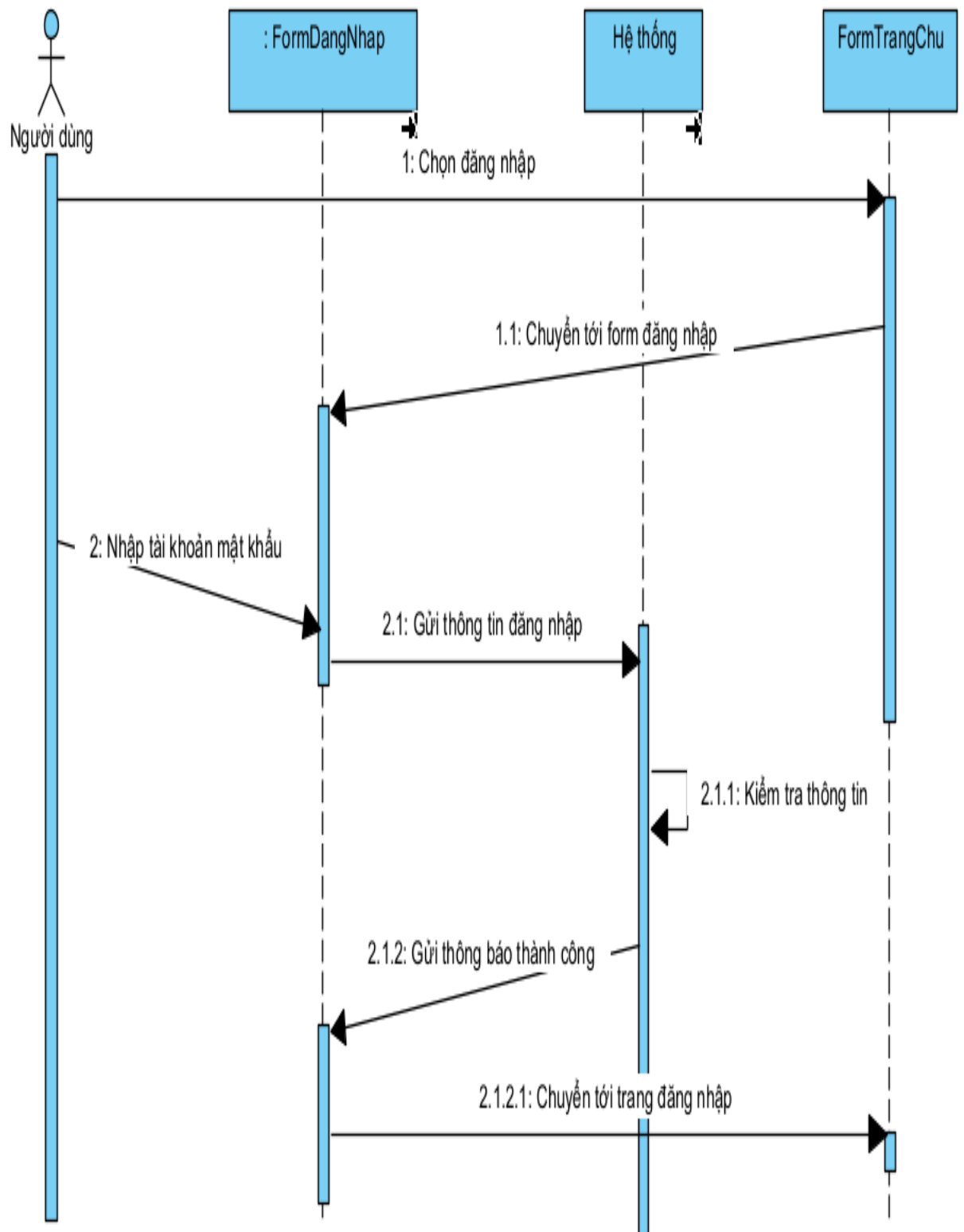
Mô tả: Quá trình bắt đầu khi người dùng nhập từ khóa sản phẩm cần tìm. Sau đó, hệ thống tiếp nhận và xử lý từ khóa tìm kiếm. Tại đây, hệ thống kiểm tra xem có sản phẩm nào phù hợp với từ khóa đã nhập hay không. Nếu có, hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm liên quan đến từ khóa. Ngược lại, nếu không tìm thấy sản phẩm nào, hệ thống sẽ thông báo rằng không có sản phẩm nào tồn tại.



Hình 2.3. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm

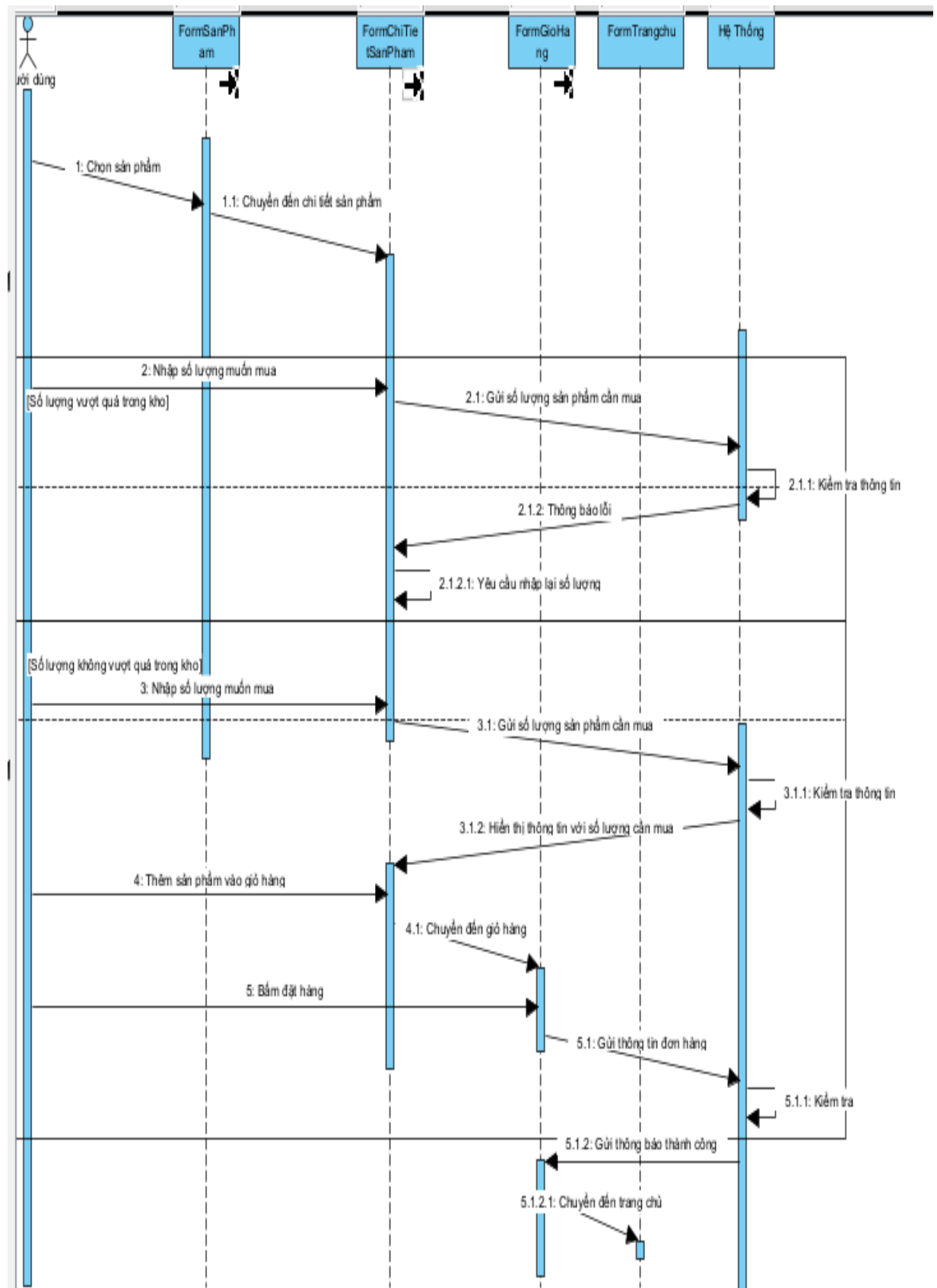
2.4. Sơ đồ trình tự

2.4.1. Đăng nhập



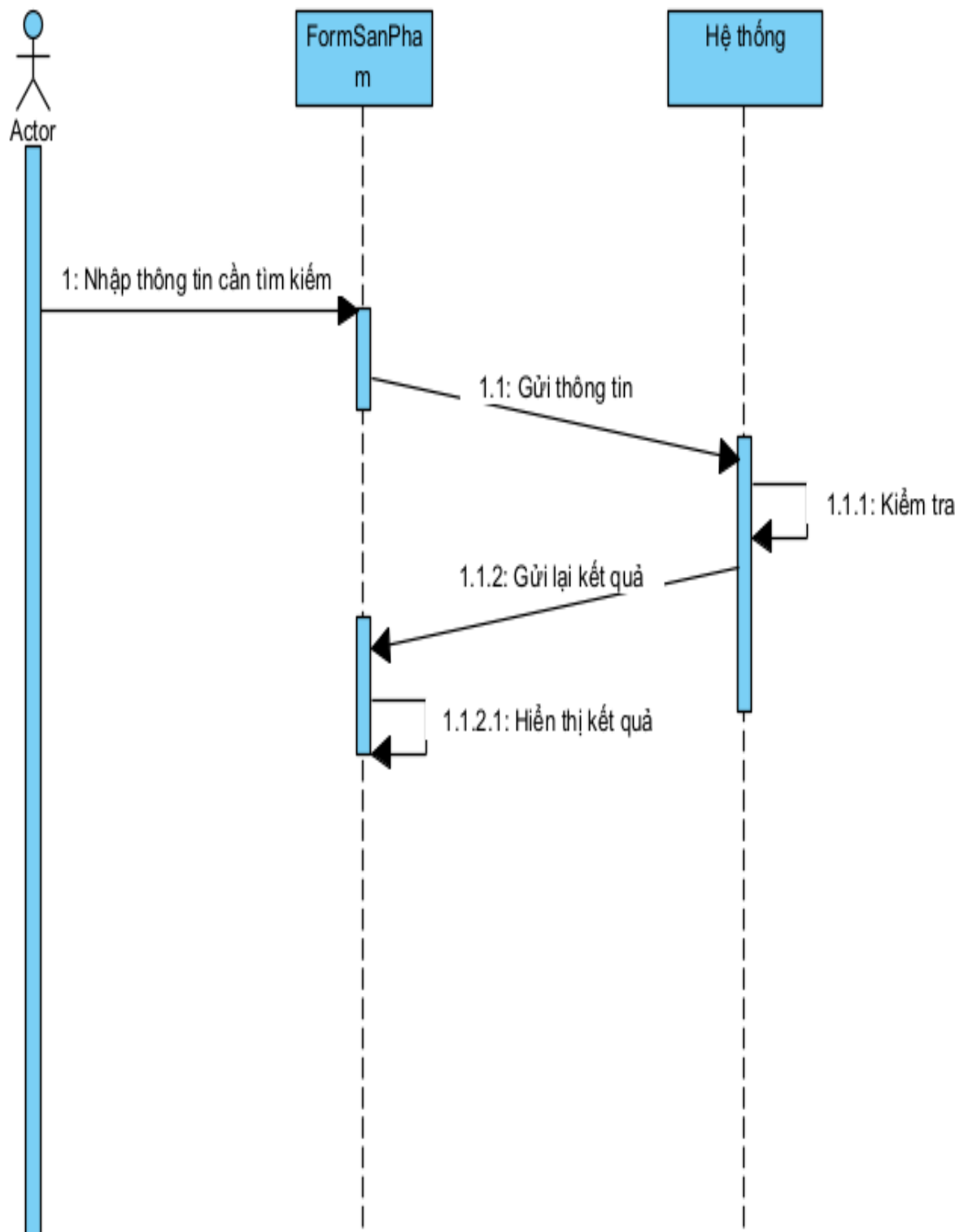
Hình 2.4. Sơ đồ trình tự đăng nhập

2.4.2. Đặt hàng



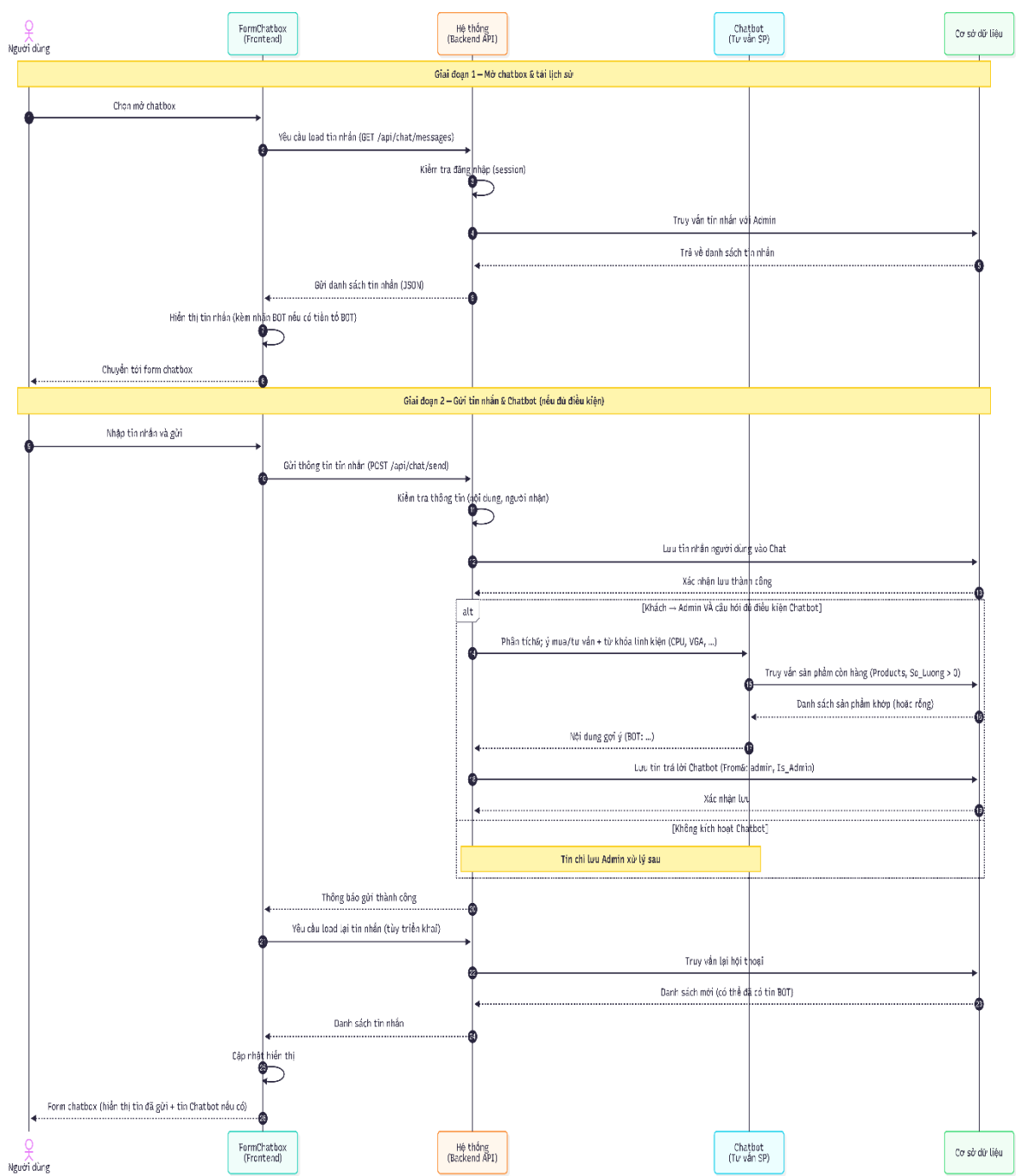
Hình 2.5. Sơ đồ trình tự đặt hàng

2.4.3. Tìm kiếm sản phẩm



Hình 2.6. Sơ đồ Tuần tự tìm kiếm Sản Phẩm

2.4.4. Chatbot AI



Hình 2.7. Sơ đồ Tuần tự Chatbot AI

2.5. Sơ đồ lớp

2.5.1. Xác định các lớp đối tượng

Lớp	Thuộc tính	Phương thức
Users	- User_id - Mat_Khau	- DangNhap() - DangKy()

	- Ho_Ten_User - Dia_Chi - SoDienThoai - Quyen_han	
Product	- Product_id - Mo_Ta_Product - Danh_Muc_id - Anh_SP - Gia - So_Luong - So_Luong_Ban	- ThemVaoGioHang() - HienThiThongTin()
Order	- Order_id - Userid - Ngay_Dat - Trang_Thai - Tong_gia	- DatHang() - HuyDon()
OrderDetail	- Id - Productid - Orderid - So_Luong	
Catalogue	- Cata_id - Ten_Cata	
Comment	- Id - Productid - Userid - Noi_dung	- TaoBinhLuan()
Chat	- Chat_id - From_User - To_User - Message - Ngay_Gui - Is_Read - Is_Admin	- Chat()

Bảng 2.11. Bảng các lớp đối tượng

2.5.2. Mỗi quan hệ giữa các lớp

2.5.2.1. Users và Order

Mối quan hệ:

Mỗi người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một người dùng duy nhất.

⇒ Một Users – nhiều Order

2.5.2.2. Users và Comment

Mối quan hệ:

Người dùng có thể viết nhiều bình luận cho các sản phẩm khác nhau. Nhưng một bình luận chỉ do một người dùng tạo ra.

⇒ Một Users – nhiều Comment

2.5.2.3. Products và Comment

Mối quan hệ:

Một sản phẩm có thể nhận được nhiều bình luận từ người dùng khác nhau. Nhưng mỗi bình luận chỉ thuộc về một sản phẩm cụ thể.

⇒ Một Products – Nhiều Comment

2.5.2.4. Products và OrderDetail

Mối quan hệ:

Một sản phẩm có thể được đặt trong nhiều đơn hàng khác nhau. Mỗi dòng trong chi tiết đơn hàng chỉ liên quan đến một sản phẩm cụ thể.

⇒ Một Products – nhiều OrderDetail

2.5.2.5. Order và OrderDetail

Mối quan hệ:

Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm (thể hiện qua nhiều dòng chi tiết đơn hàng). Mỗi dòng chi tiết chỉ thuộc về một đơn hàng cụ thể.

⇒ Một Order – Nhiều OrderDetail

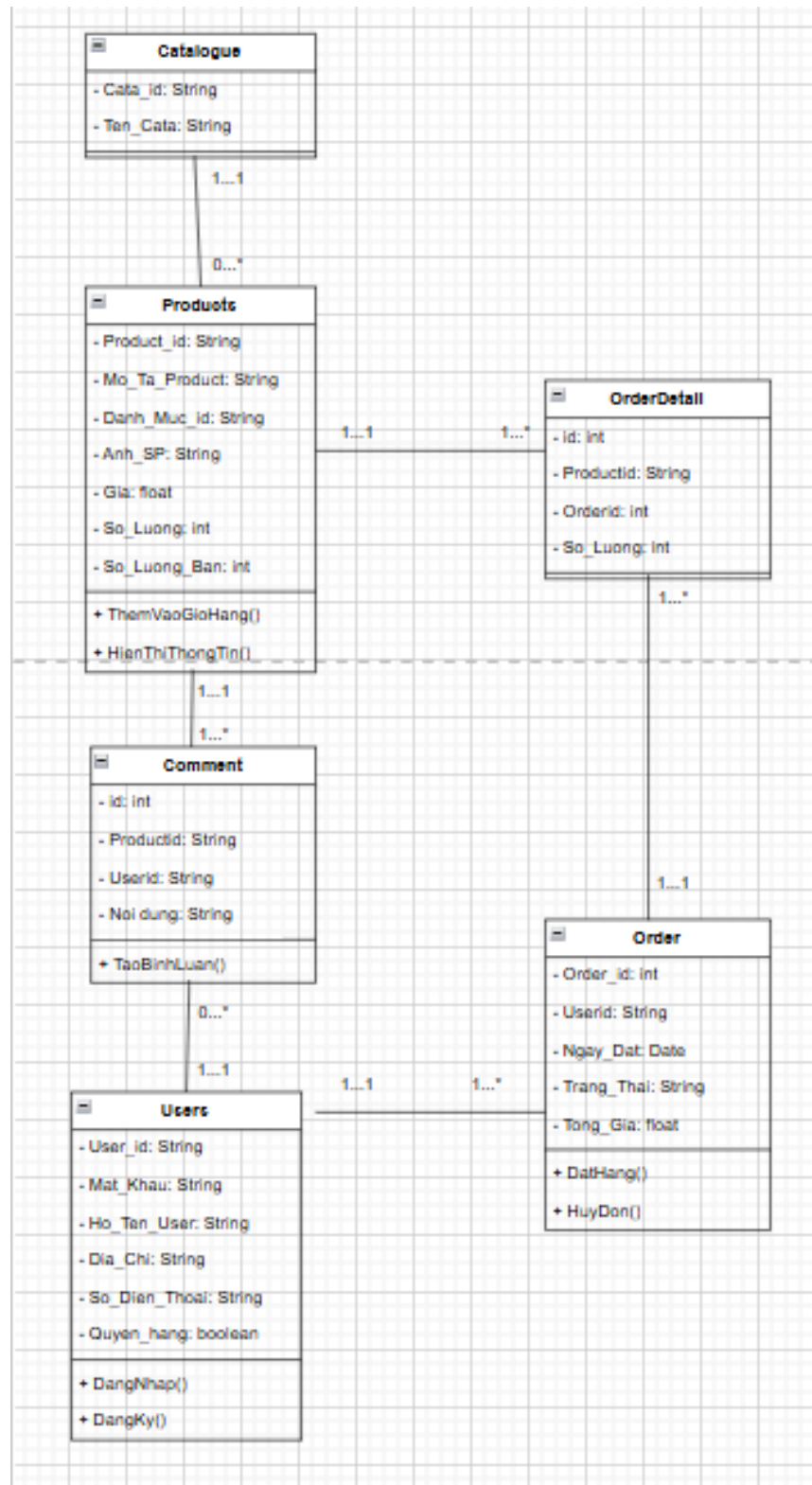
2.5.2.6. Catalogue và Products

Mối quan hệ:

Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau. Mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục duy nhất.

⇒ Một Catalogue – nhiều Products

2.5.3. Sơ đồ lớp



Hình 2.8. Sơ đồ lớp

2.6. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý bán máy tính được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ, sử dụng **SQL Server** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế với mục tiêu đảm bảo tính **chính xác, nhất quán, toàn vẹn dữ liệu** và dễ mở rộng trong quá

trình phát triển. Các bảng dữ liệu chính bao gồm: Users, Products, Catalogue, DonHang, ChiTietDonHang, DanhGia, Cart, và ThanhToan.

2.6.1. Cấu trúc bảng

Bảng users: Lưu thông tin người dùng bao gồm mã người dùng, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, số điện thoại và quyền truy cập. Mỗi người dùng được định danh duy nhất bởi User_id.

Bảng Products: Chứa thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, mô tả, danh mục, hình ảnh, giá, số lượng tồn kho và số lượng đã bán. Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục cụ thể và được liên kết thông qua khóa ngoại Danh_Muc_id.

Bảng Catalogue: Lưu trữ các danh mục sản phẩm, giúp phân loại các sản phẩm theo nhóm như PC nguyên bộ, linh kiện PC, màn hình, loa...

Bảng DonHang: Quản lý thông tin đơn hàng, bao gồm mã đơn, người đặt, ngày đặt, tổng giá trị và trạng thái đơn hàng (chờ xử lý, đã xác nhận, đã hoàn thành, bị hủy...).

Bảng ChiTietDonHang: Ghi nhận chi tiết các sản phẩm trong từng đơn hàng, bao gồm mã sản phẩm, số lượng mua tương ứng với từng đơn.

Bảng DanhGia: Cho phép người dùng đánh giá sản phẩm đã mua, thể hiện bằng nội dung bình luận. Mỗi đánh giá liên kết với sản phẩm và người dùng cụ thể.

Bảng Cart: Quản lý giỏ hàng tạm thời của người dùng trước khi đặt hàng chính thức. Bao gồm mã người dùng, sản phẩm và số lượng mong muốn.

Bảng ThanhToan: Lưu thông tin thanh toán đơn hàng bao gồm phương thức thanh toán (ví dụ: chuyển khoản, COD...), ngày thanh toán và trạng thái thanh toán.

2.6.2. Ràng buộc toàn vẹn (Constraints)

Khóa chính (Primary Key) được sử dụng để định danh duy nhất các bản ghi trong từng bảng (User_id, Product_id, Order_id, v.v...).

Khóa ngoại (Foreign Key) giúp liên kết các bảng lại với nhau, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu, ví dụ:

DonHang.Userid liên kết đến Users.User_id

Products.Danh_Muc_id liên kết đến Catalogue.Cata_id

ChiTietDonHang.Orderid liên kết đến DonHang.Order_id

ThanhToan.Orderid liên kết đến DonHang.Order_id

Ràng buộc mặc định (Default) được áp dụng cho cột So_Luong_Ban trong bảng Products với giá trị mặc định là 0, nhằm tránh rỗng dữ liệu.

2.6.3. Mối quan hệ giữa các bảng

Một người dùng có thể:

- Có nhiều đơn hàng (Users – DonHang)
- Viết nhiều đánh giá sản phẩm (Users – DanhGia)
- Có nhiều sản phẩm trong giỏ hàng (Users – Cart)

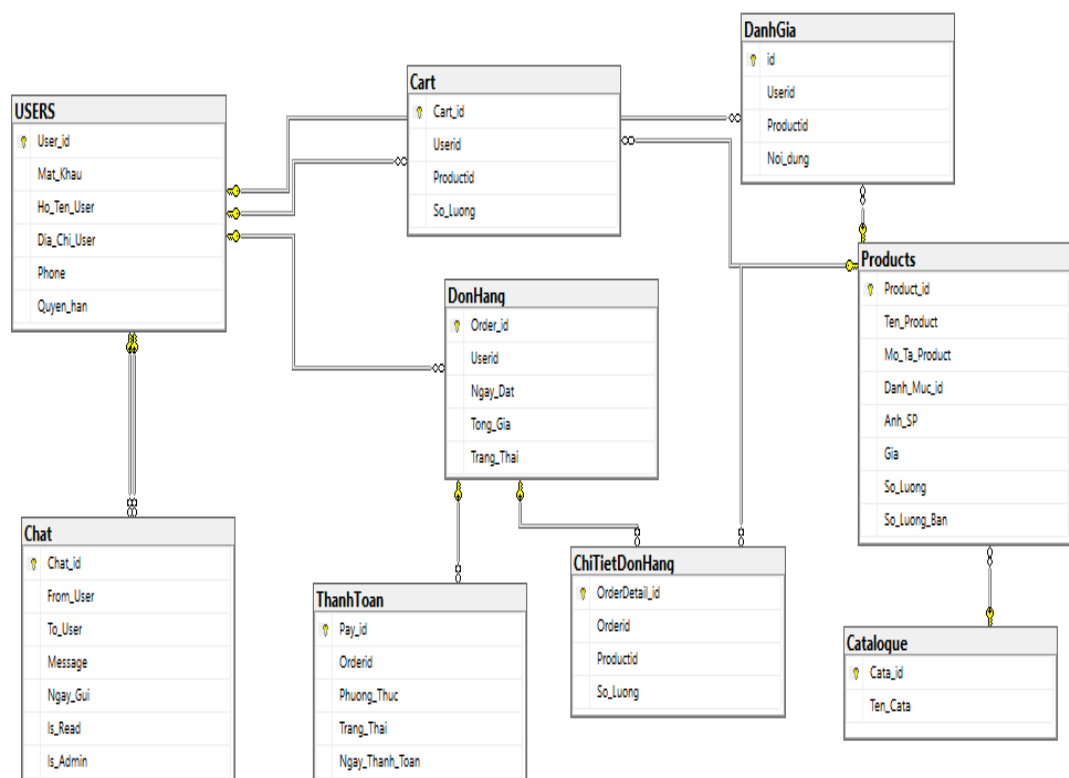
Một đơn hàng có thể:

- Chứa nhiều sản phẩm (DonHang – ChiTietDonHang)
- Có một thông tin thanh toán kèm theo (DonHang – ThanhToan)

Một sản phẩm có thể:

- Thuộc một danh mục (Products – Catalogue)
- Có nhiều đánh giá và được đặt trong nhiều đơn hàng

2.6.4. Mô hình ERD



Hình 2.9. Mô hình ERD

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT TRƯỜNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Cài đặt chương trình

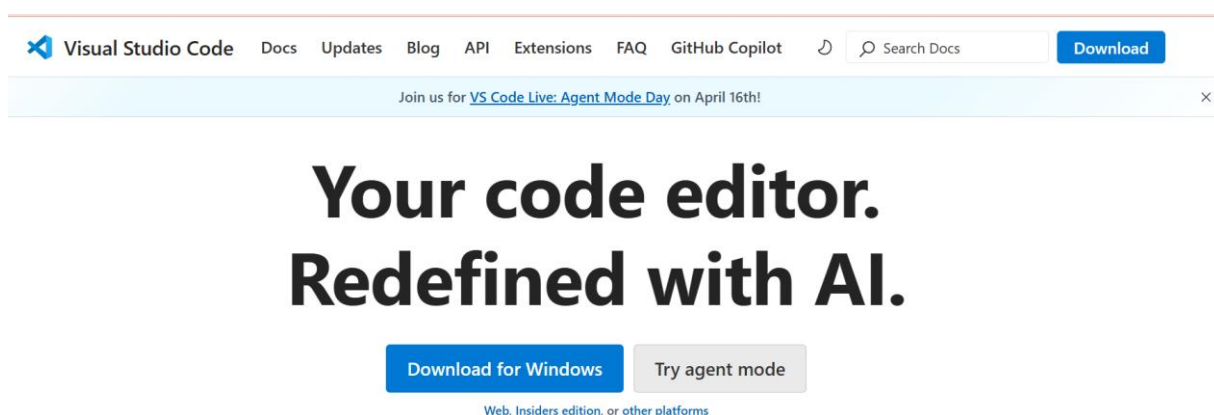
3.1.1. Môi trường cài đặt:

Chúng ta cần cài đặt các chương trình như: NodeJS, SQL Server, Visual Studio Code

Cài đặt Visual Studio Code:

Để tải và cài đặt VS Code trên Window, bạn phải truy cập vào đường link sau đây:

<https://code.visualstudio.com/> Sau đó chọn hệ điều hành Window.



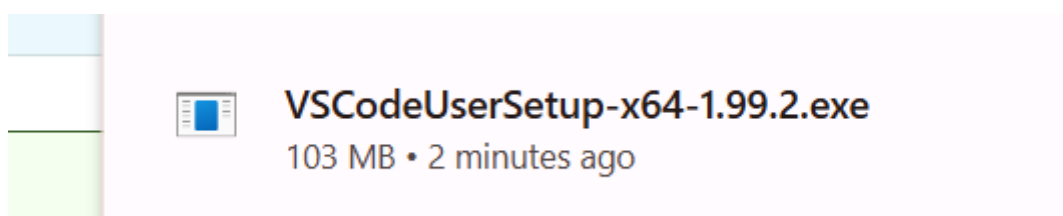
Hình 3.1. Trang Download Visual Studio Code

Sau khi tải VS Code, bạn cài đặt phần mềm theo những bước sau đây:

Bước 1: Chọn vào file cài đặt để bắt đầu cài

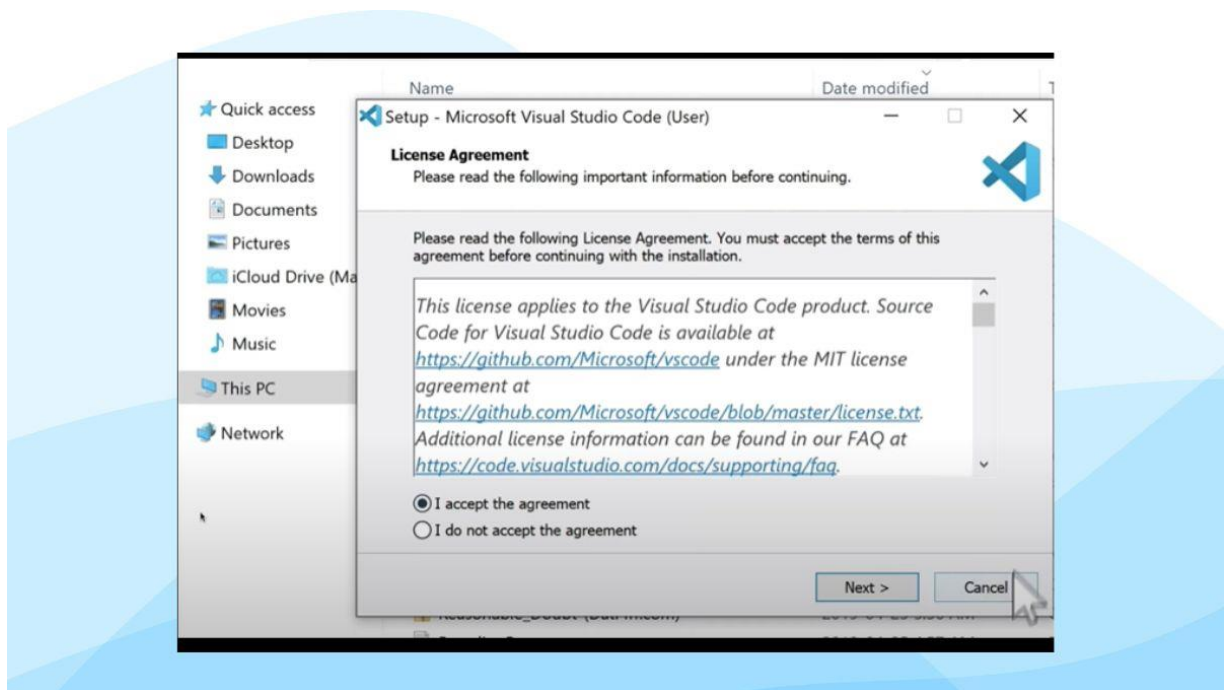
đặt phần mềm Code

Mở file setup vừa mới tải về



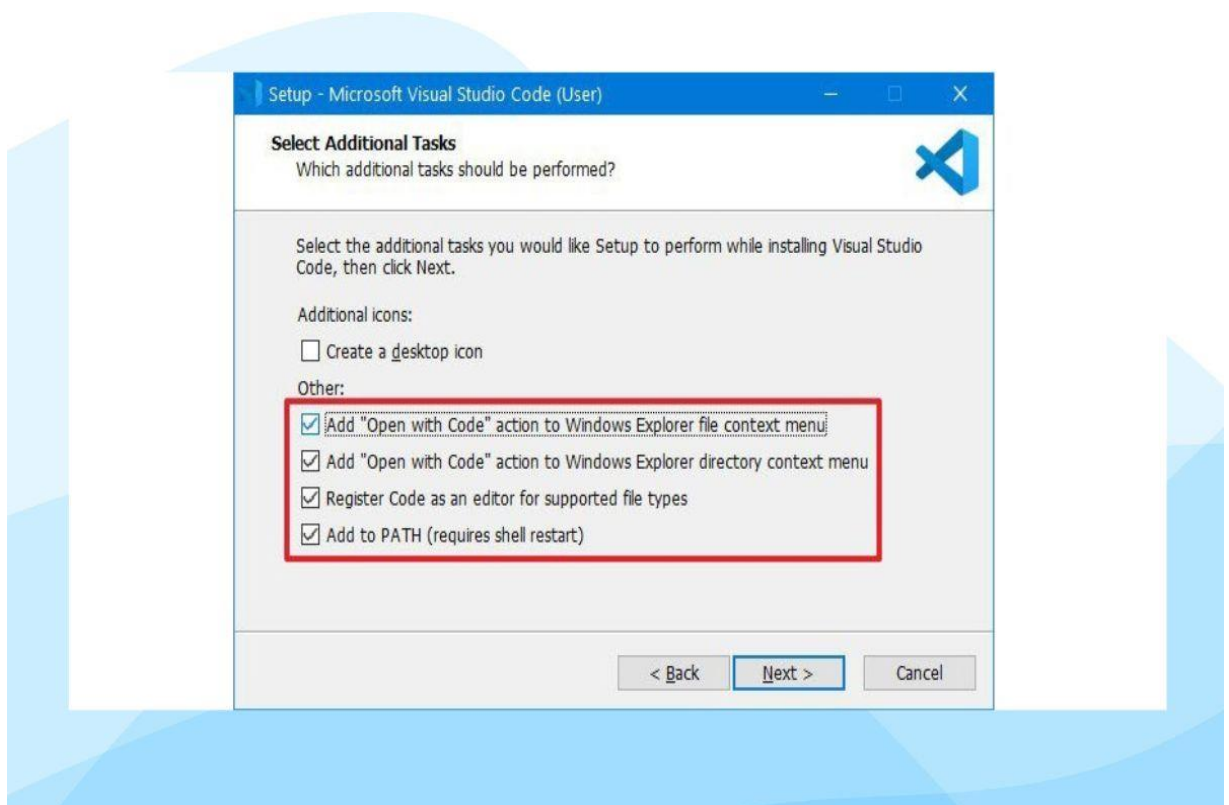
Hình 3.2. File đã VS code đã download

Bước 2: Chọn I Agree để đồng ý các điều khoản của Visual Studio Code.



Hình 3.3. Hình cài đặt VS code 1

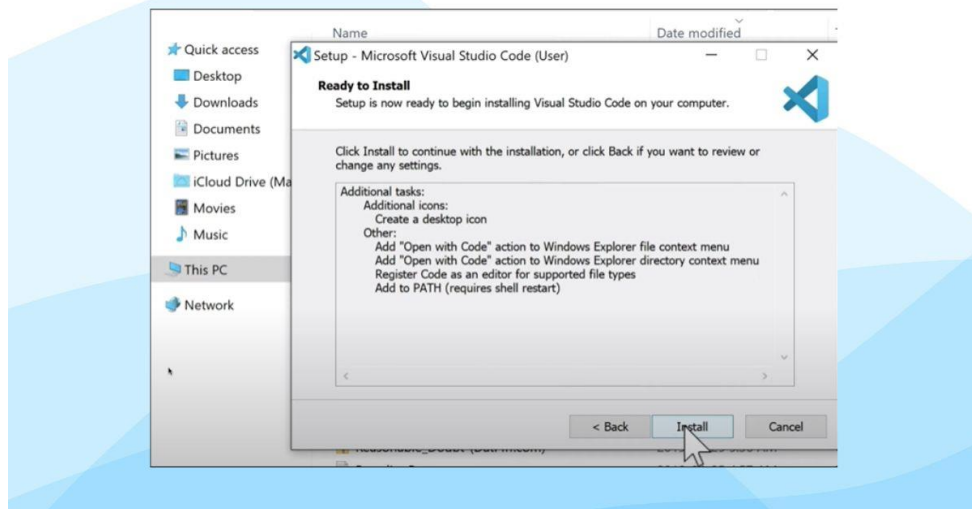
Bước 3: Tích chọn những ô trong Other (hình minh họa)



Hình 3.4. Hình cài đặt VS code 2

Bước 4: Chọn Next lần lượt ở những bước tiếp theo.

Bước 5: Kiểm tra Add to PATH và chọn Install.



Hình 3.5. Hình ảnh cài đặt VS code 3

Bước 6: Phần mềm VS Code sẽ được cài đặt. Chọn Finish để kết thúc.

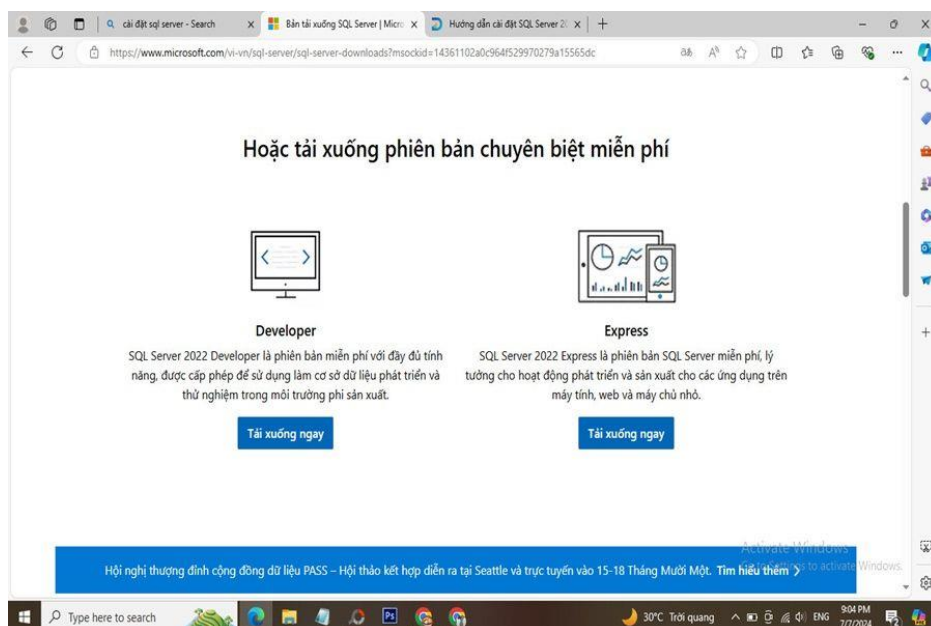
Cài đặt SQL server:

Dưới đây là chi tiết các bước hướng dẫn giúp bạn có thể cài SQL Server một cách suôn sẻ và đạt được kết quả tối ưu:

Bước 1: Tải SQL Server

Trước khi bắt đầu quá trình tải SQL Server, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm của SQL Server.

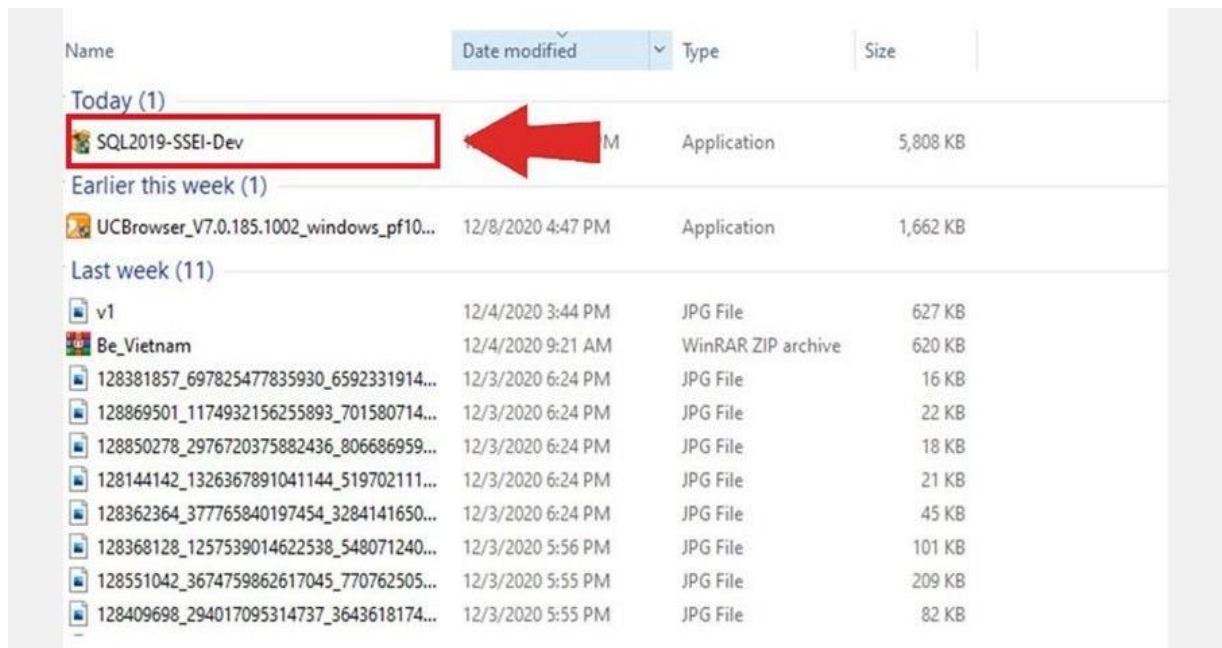
Tải xuống bộ cài đặt SQL Server từ trang web chính thức của Microsoft.



Hình 3.6. Cách tải SQL Server từ trang web của Microsoft

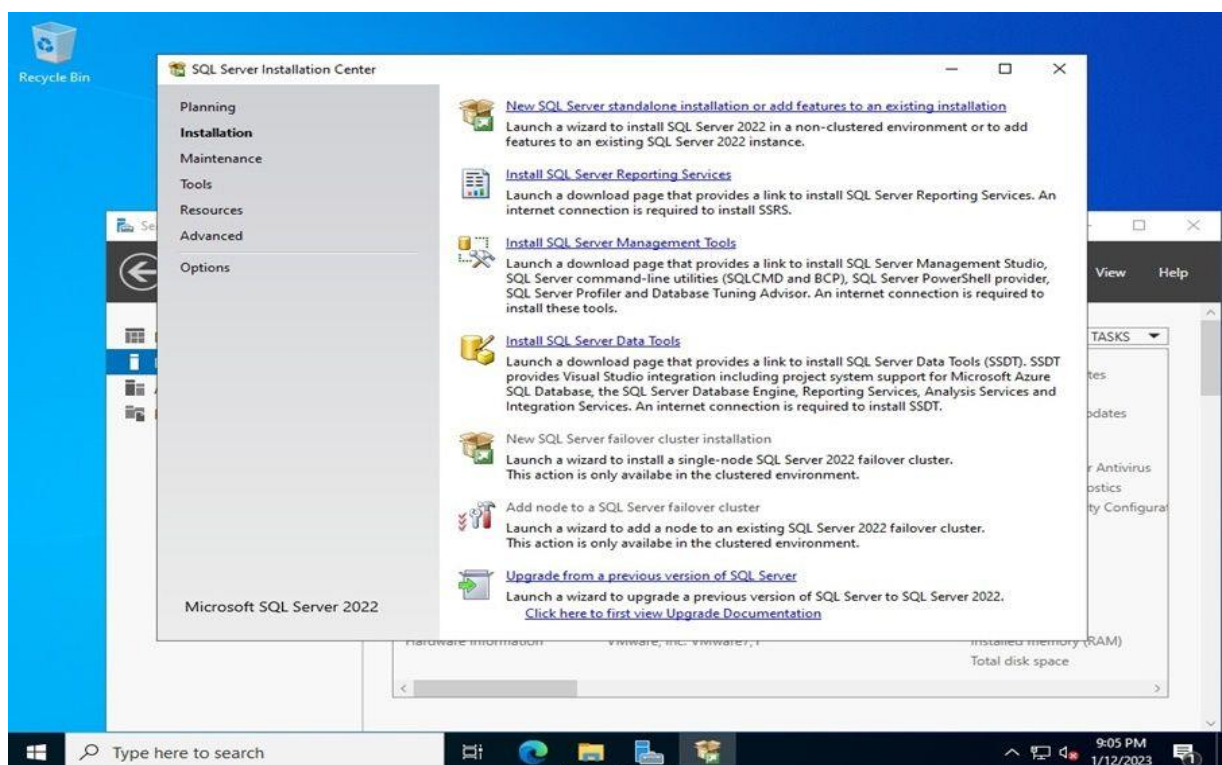
Bước 2: Chạy File cài đặt

Khởi động bộ cài đặt: Mở thư mục chứa bộ cài đặt SQL Server đã tải về, sau đó nhấp đúp vào file cài đặt (thường có tên dạng setup.exe).



Hình 3.7. Mở thư mục chứa bộ cài đặt SQL Server đã tải về

Chọn New SQL Server stand-alone installation: Trên màn hình chào mừng của SQL Server Installation Center, chọn tùy chọn New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.



Hình 3.8. Chọn New SQL Server stand-alone installation

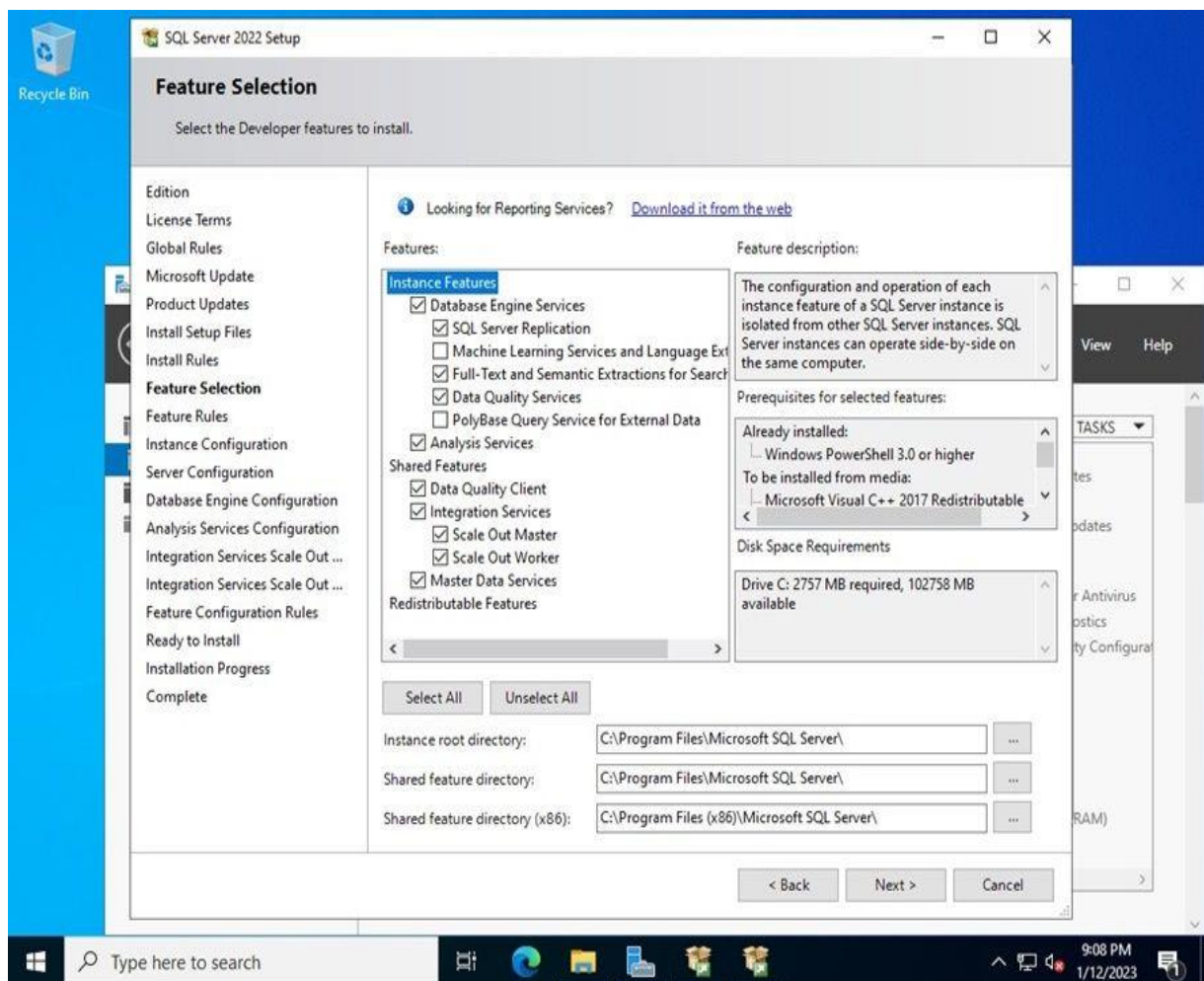
Bước 3: Chọn các tùy chọn cài đặt SQL Server

Nhập Product Key: Nếu bạn có khóa sản phẩm, hãy nhập vào đây. Nếu không, bạn có thể chọn phiên bản Evaluation hoặc Developer miễn phí.

Chấp nhận các điều khoản: Đọc và chấp nhận các điều khoản bằng cách tích vào ô I accept the license terms.

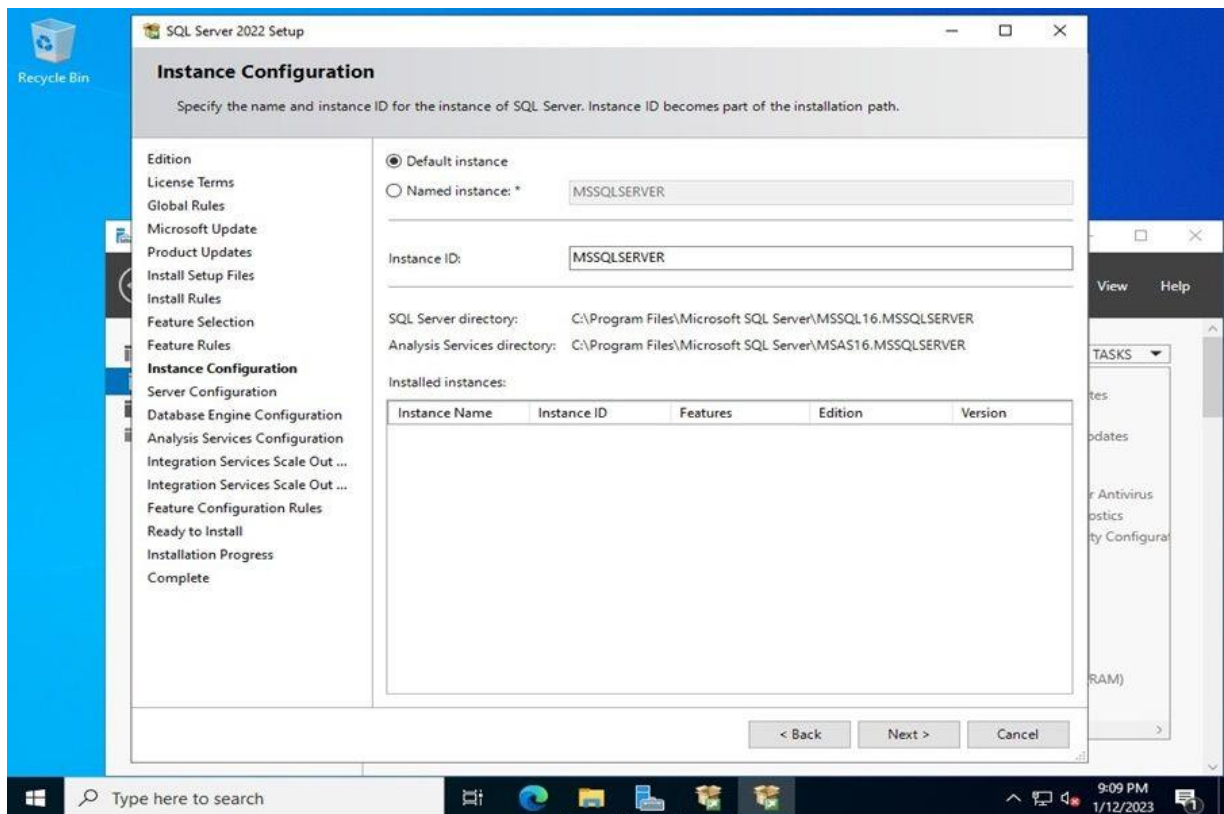
Bước 4: Cấu hình SQL Server

Feature Selection: Chọn các tính năng muốn cài đặt như Database Engine Services, Analysis Services, Reporting Services,... Đối với cài đặt cơ bản, hãy chắc chắn chọn Database Engine Services.



Hình 3.9. Chọn các tính năng mà bản thân muốn cài đặt

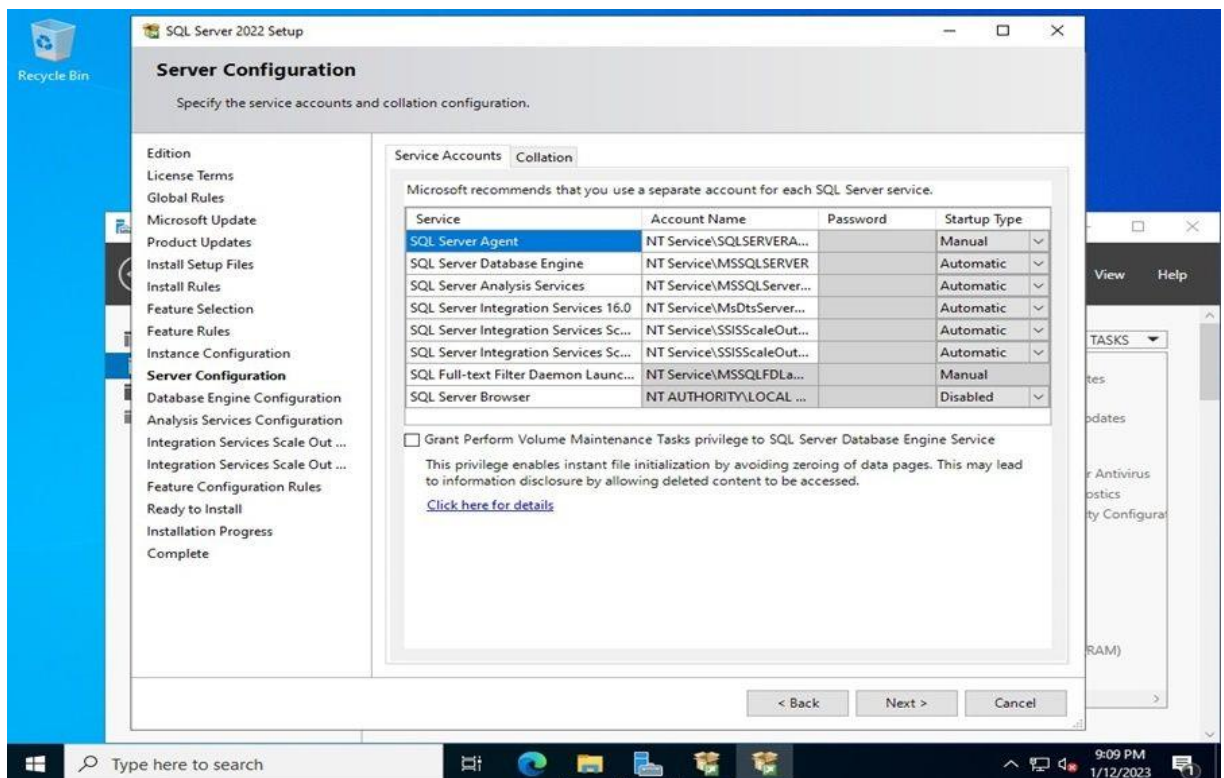
Instance Configuration: Chọn Default instance nếu bạn muốn cài đặt mặc định hoặc Named instance nếu bạn muốn đặt tên riêng cho phiên bản SQL Server của mình.



Hình 3.10. Chọn Default instance nếu bạn muốn cài đặt mặc định

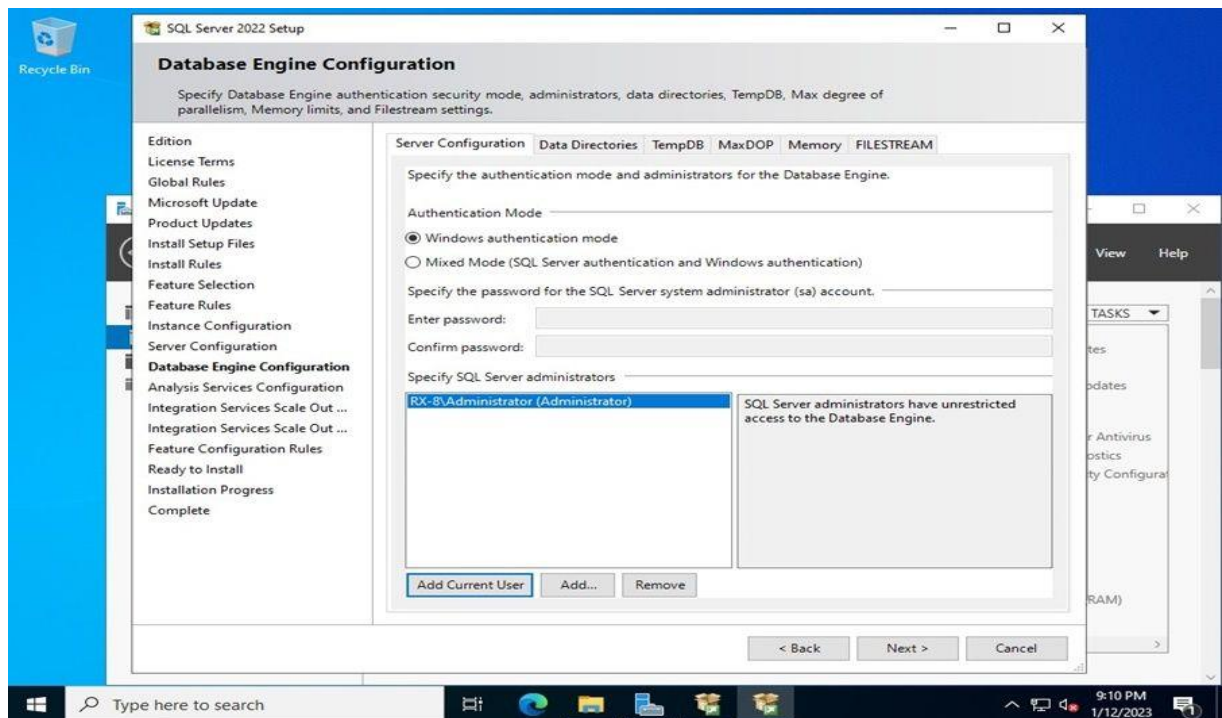
Bước 5: Cấu hình Authentication

Server Configuration: Chọn tài khoản người dùng cho các dịch vụ SQL Server. Thông thường, bạn có thể sử dụng tài khoản mặc định hoặc tạo tài khoản mới.



Hình 3.11. Chọn tài khoản người dùng cho các dịch vụ SQL Server

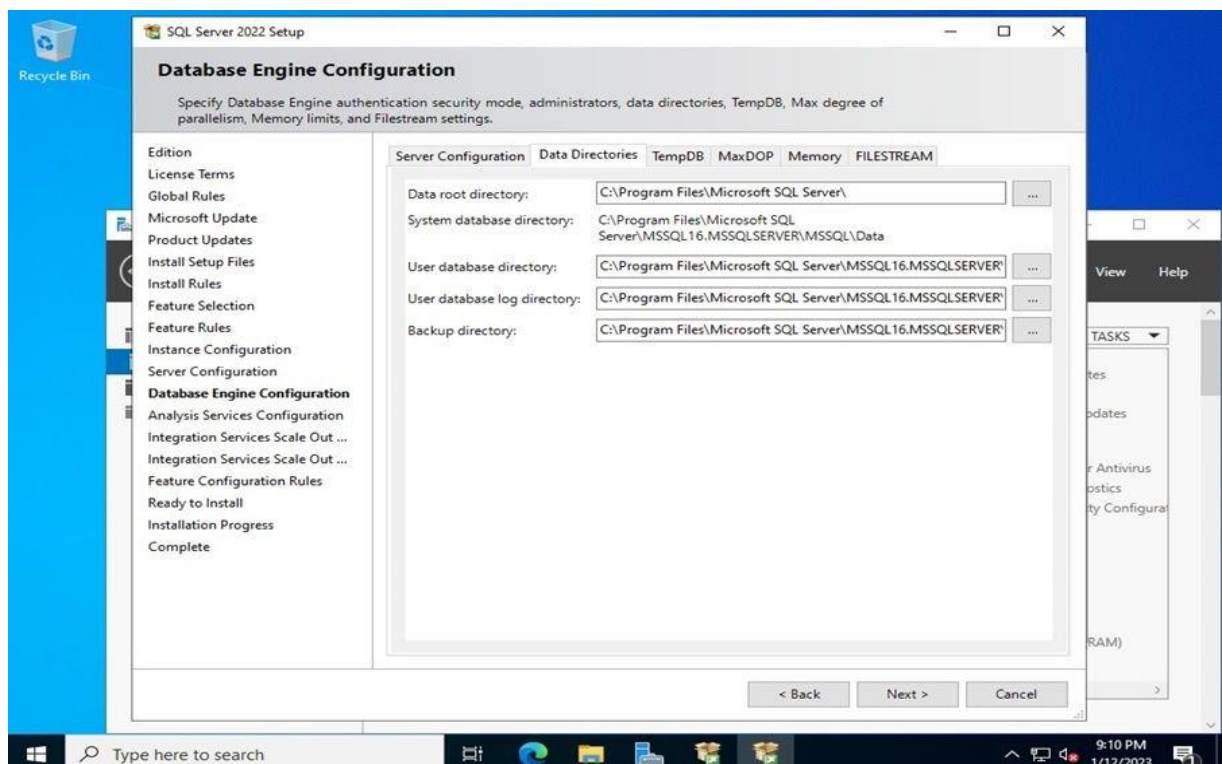
Database Engine Configuration: Chế độ xác thực có hai tùy chọn là Windows Authentication Mode và Mixed Mode. Nếu chọn Mixed Mode, bạn cần tạo một mật khẩu cho tài khoản sa.



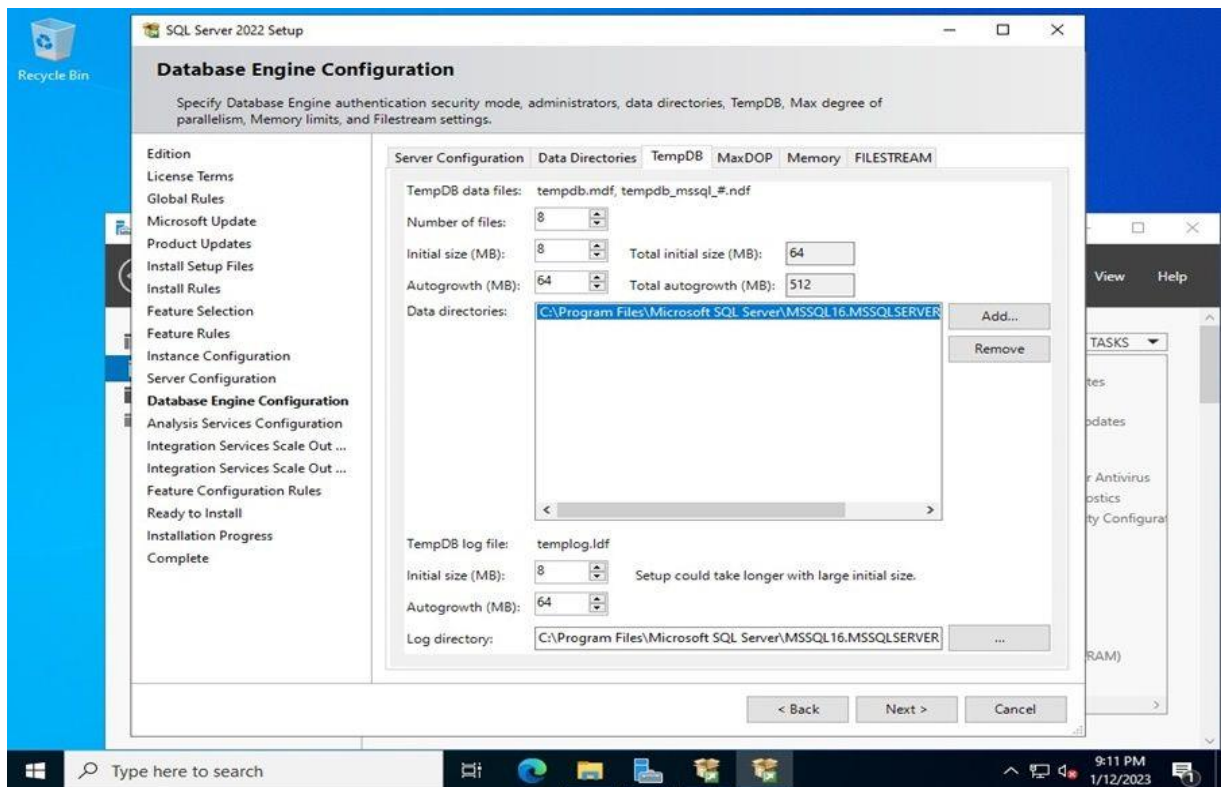
Hình 3.12. Database Engine Configuration

Bước 6: Lựa chọn các tính năng bổ sung trong Authentication

Data Directories: Cấu hình thư mục lưu trữ cho các dữ liệu của SQL Server.



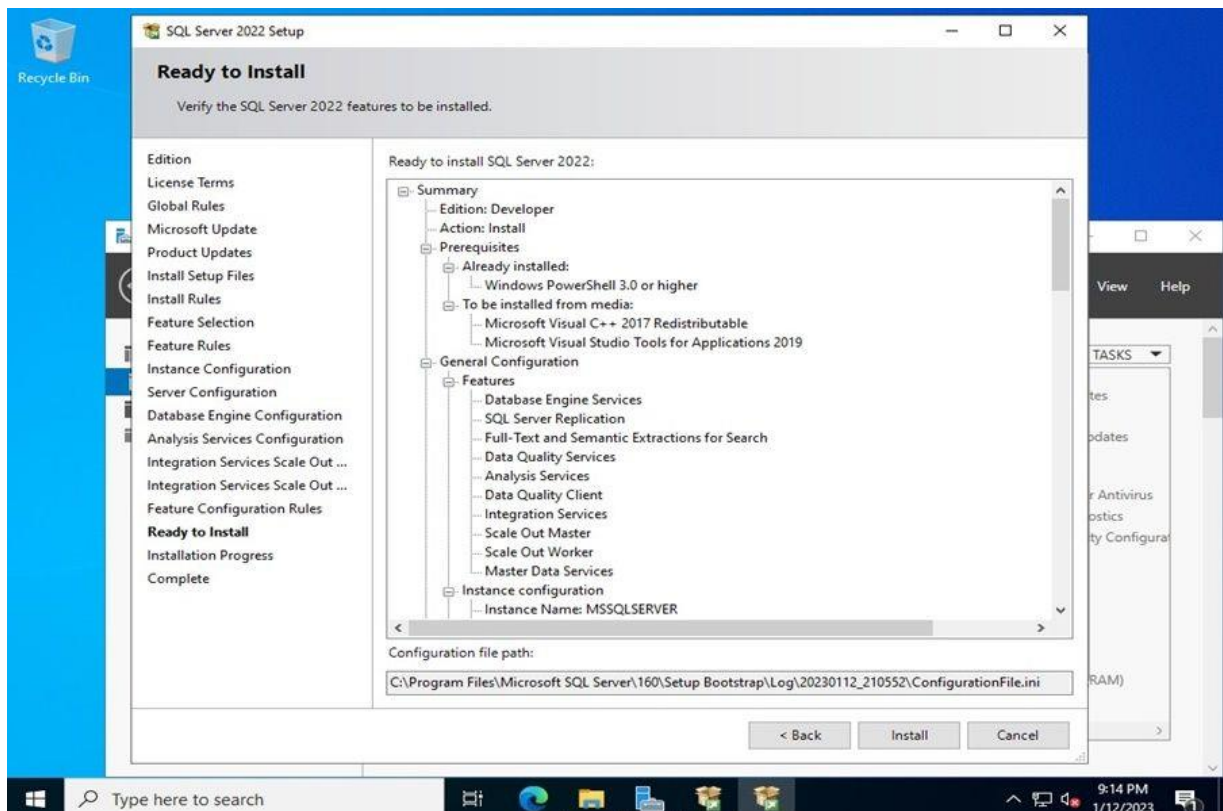
Hình 3.13. Cấu hình thư mục lưu trữ cho các dữ liệu của SQL Server



Hình 3.14. Cấu hình TempDB nếu cần điều chỉnh thông số mặc định

Bước 7: Kiểm tra và hoàn tất cài đặt

Ready to Install: Kiểm tra lại tất cả các cấu hình đã chọn trong bước này. Nếu mọi thứ đã chính xác, bạn hãy nhấp vào nút Install để bắt đầu quá trình cài đặt.



Hình 3.15. Kiểm tra lại tất cả các cấu hình đã chọn

Quá trình cài đặt: Quá trình này có thể sẽ mất một chút thời gian. Vì vậy, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cài đặt hoàn tất.

Hoàn tất: Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo Setup completed successfully. Lúc này, hãy nhấp vào Close để đóng cửa sổ cài đặt.

3.1.2. Cài đặt chương trình

Và sau khi bạn cài VS code, SQL server và NodeJS, bạn tải file code của web từ link này:

<https://drive.google.com/drive/folders/16BezOJs2fsTARELD18w6rm8X74qwCu5b?usp=sharing>

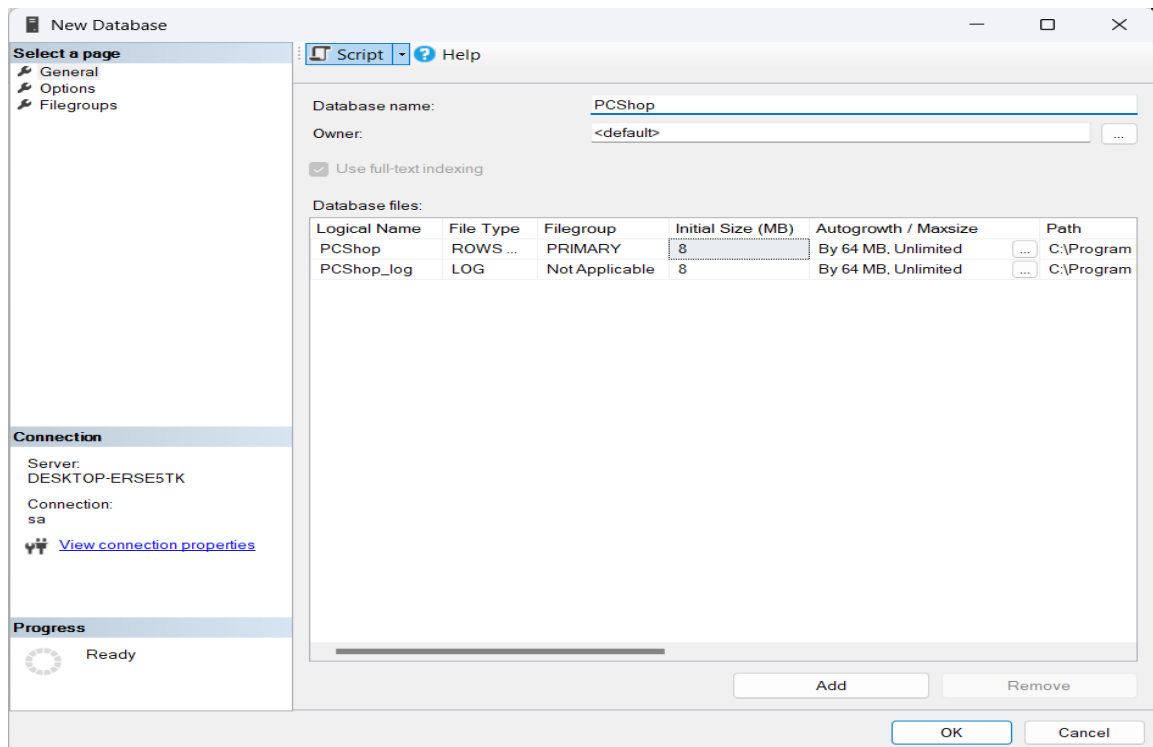
Sau khi bạn tải về bản có thể giải nén file ra bên trong bao gồm file code, thư viện và file cơ sở dữ liệu của web

Name	Date modified	Type	Size
Config	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
Controllers	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
Models	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
node_modules	12/5/2025 9:15 AM	File folder	
public	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
routes	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
views	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
133-Nguyễn Phúc Hưng-21CNTT1.pdf	5/3/2026 4:24 PM	Chrome PDF Docu...	3,765 KB
index.js	12/5/2025 12:10 PM	JavaScript Source ...	2 KB
package.json	12/5/2025 9:07 AM	JSON Source File	1 KB
package-lock.json	12/5/2025 9:15 AM	JSON Source File	76 KB
PCShop.sql	5/3/2026 4:20 PM	Microsoft SQL Ser...	45 KB
README.md	5/3/2026 4:22 PM	Markdown Source ...	2 KB
test-connection.js	12/5/2025 10:01 AM	JavaScript Source ...	4 KB

Hình 3.16. Thư mục của code

Sau đó bạn cần import file PCShop.sql vào trong SQL Server:

Đầu tiên bạn khởi đăng nhập vào sql server và chọn new database và đặt tên là PCShop



Hình 3.17. Tạo Database

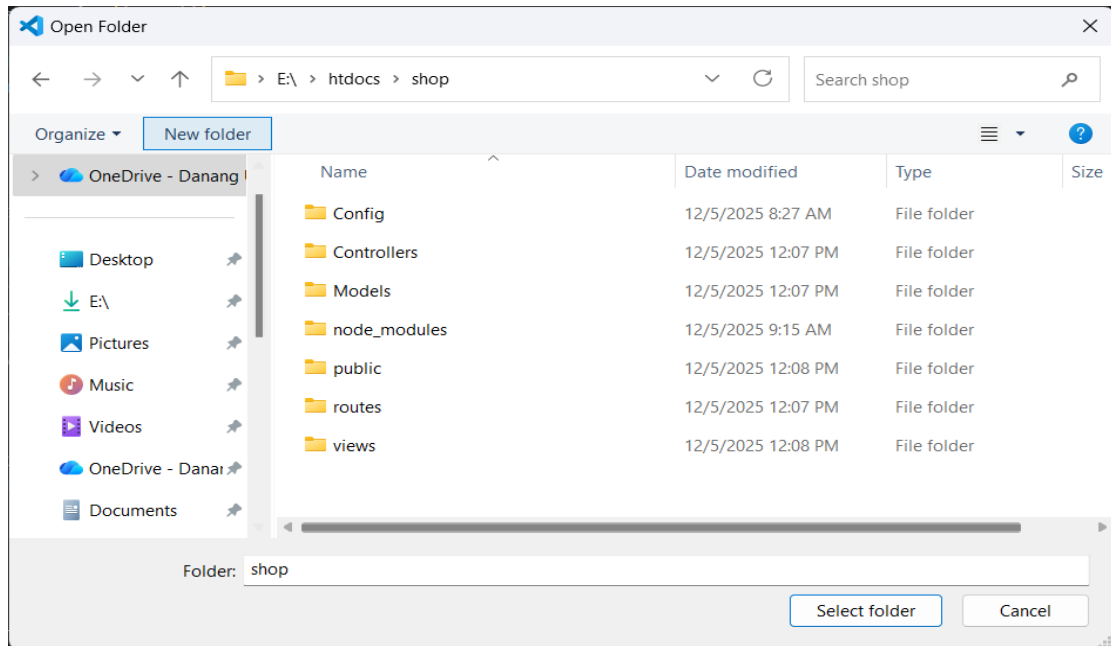
Nhấn OK và rồi một database mới tên PCShop đã được tạo.

Tiếp theo chọn File -> Open-> File và chọn đến thư mục vừa giải nén để chọn file tên PCShop.

Name	Date modified	Type	Size
Config	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
Controllers	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
Models	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
node_modules	12/5/2025 9:15 AM	File folder	
public	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
routes	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
views	5/3/2026 3:35 PM	File folder	
133-Nguyễn Phúc Hưng-21CNTT1.pdf	5/3/2026 4:42 PM	Chrome PDF Docu...	3,758 KB
index.js	12/5/2025 12:10 PM	JavaScript Source ...	2 KB
package.json	12/5/2025 9:07 AM	JSON Source File	1 KB
package-lock.json	12/5/2025 9:15 AM	JSON Source File	76 KB
PCShop.sql	5/3/2026 4:20 PM	Microsoft SQL Ser...	45 KB
README.md	5/3/2026 4:22 PM	Markdown Source ...	2 KB
test-connection.js	12/5/2025 10:01 AM	JavaScript Source ...	4 KB

Hình 3.18. Mở file SQL

Tiếp theo chúng ta chỉ cần open và một file SQL đã được mở
Sau đó chúng ta chỉ cần bấm Execute là cơ sở dữ liệu trang web đã được hoàn thành.
Tiếp theo chúng ta vào VS code chọn File -> Open Folder và tìm đến Thư mục chứa code rồi bấm Select Folder.



Hình 3.19. Mở thư mục code trong VS Code

Sau khi Thư mục được mở chúng ta chọn file ConnectDB.js
Và thay đổi User và password theo Tài khoản SQL Server của riêng mỗi người

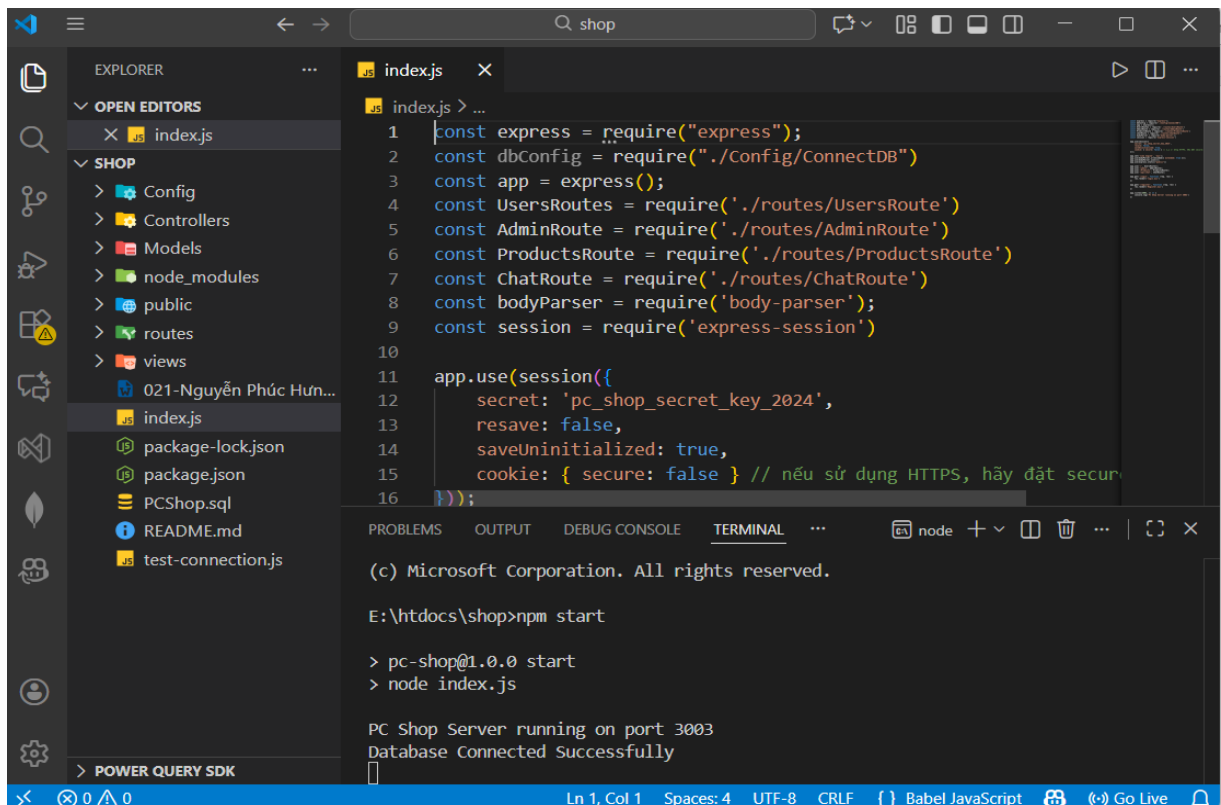
```
const sql = require('mssql')

// Cấu hình kết nối SQL Server
const dbConfig = {
  user: 'sa',
  password: '210623',
  server: 'DESKTOP-ERSE5TK',
  database: 'PCShop',
  port: 1433, // Chỉ định port cụ thể
  options: {
    trustServerCertificate: true,
    encrypt: false, // Tắt encrypt để tránh lỗi socket
    enableArithAbort: true,
    connectTimeout: 60000,
    requestTimeout: 60000
    // Bỏ instanceName - không cần nếu là default instance hoặc đã chỉ định port
  },
  pool: {
    max: 10,
    min: 0,
    idleTimeoutMillis: 30000
  }
}

// Thử kết nối nhưng không block nếu lỗi
sql.connect(dbConfig).then(() => {
  console.log("Database Connected Successfully");
}).catch(err => {
  console.log('Database connection error:', err.message);
  console.log('Vui lòng kiểm tra:');
  console.log('1. SQL Server đang chạy');
  console.log('2. Tên server đúng: DESKTOP-ERSE5TK');
  console.log('3. Database PCShop đã được tạo');
  console.log('4. Tài khoản sa có quyền truy cập');
  console.log('5. SQL Server Browser service đang chạy');
  console.log('6. Firewall cho phép kết nối port 1433');
});
```

Hình 3.20. File ConnectDB.js

Sau khi hoàn thành chúng ta chọn file Index.js và nhập vào Terminal node index.js để khởi chạy app và app sẽ được chạy với localhost:3003



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'index.js' file open. The file contains the following code:

```
1 const express = require("express");
2 const dbConfig = require("../Config/ConnectDB");
3 const app = express();
4 const UsersRoutes = require("../routes/UsersRoute");
5 const AdminRoute = require("../routes/AdminRoute");
6 const ProductsRoute = require("../routes/ProductsRoute");
7 const ChatRoute = require("../routes/ChatRoute");
8 const bodyParser = require('body-parser');
9 const session = require('express-session');
10
11 app.use(session({
12   secret: 'pc_shop_secret_key_2024',
13   resave: false,
14   saveUninitialized: true,
15   cookie: { secure: false } // nếu sử dụng HTTPS, hãy đặt secure
16 }));
```

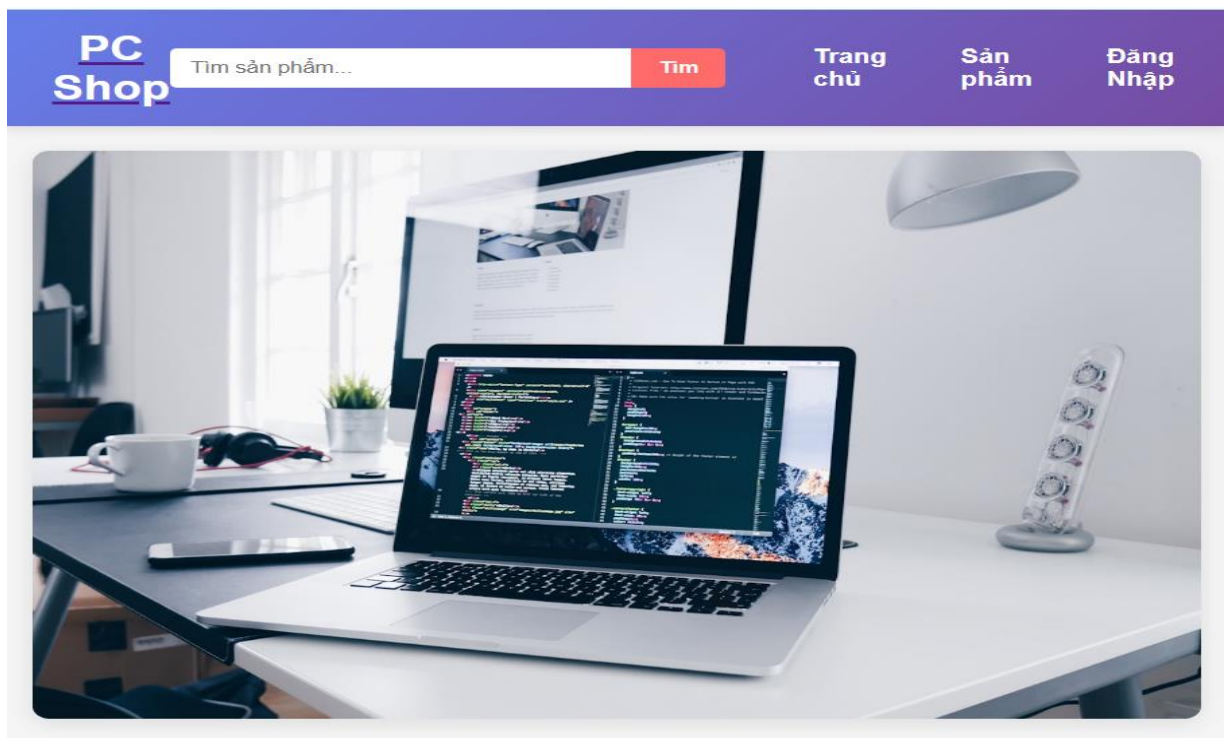
The terminal at the bottom shows the command 'npm start' being executed, resulting in the output:

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
E:\htdocs\shop>npm start
> pc-shop@1.0.0 start
> node index.js
PC Shop Server running on port 3003
Database Connected Successfully
```

Hình. 3.21. Khởi chạy web

3.2. Kết quả thực hiện Giao diện trang chủ:

Đây là giao diện chính của trang web người dùng truy cập vào.





Giao hàng
nhANH



Tư vấn chuyên
nghiệp



Sản phẩm chất
lượng



Thanh toán linh
hoạt

Sản Phẩm Nổi Bật



CPU AMD Ryzen 5 9600X - TRAY

Giá: 6,980,000 đ
Số Lượng: 20



CPU Intel Core i5 14400F - TRAY

Giá: 4,590,000 đ
Số Lượng: 14



PC 4K GAMING RTX 4070 - i5
12400F

Giá: 27,980,000 đ
Số Lượng: 12

PC Shop

Địa chỉ: Đà Nẵng, Việt Nam

SĐT: 0123456789

Email: support@pcshop.com

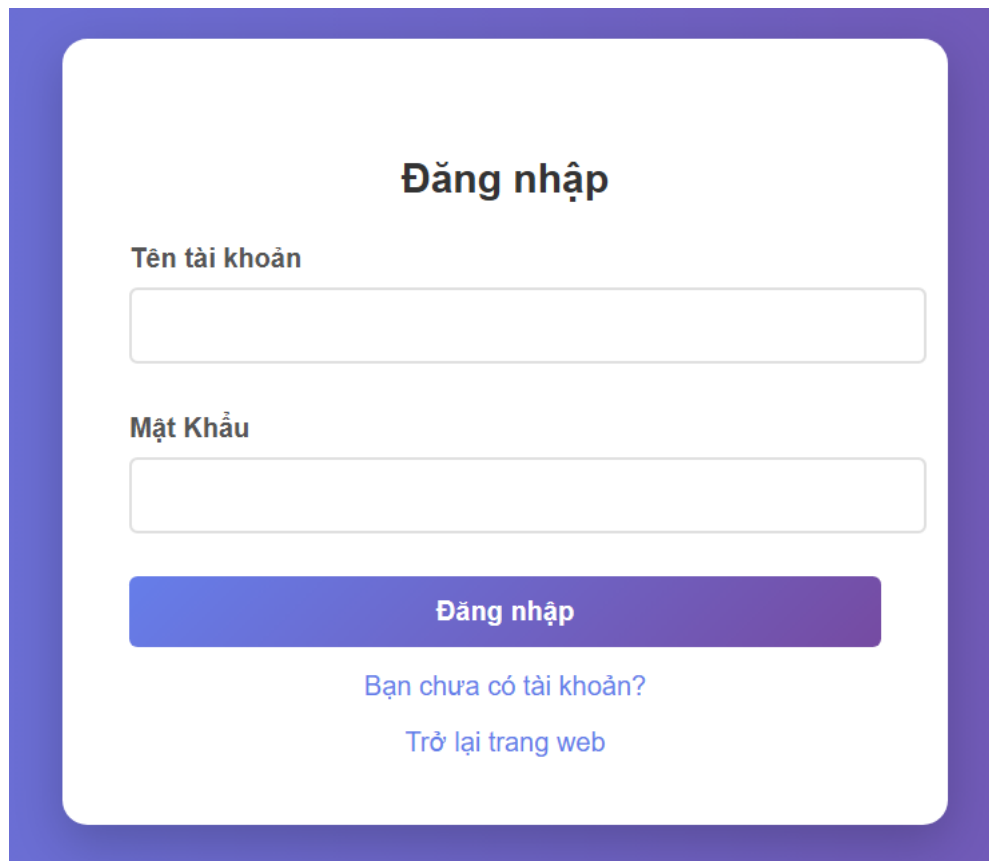
Chính sách mua hàng

Hỗ trợ

Hình 3.22. Trang chủ chính

Giao diện trang đăng nhập:

Người dùng chọn vào đăng nhập sẽ hiện ra trang đăng nhập:



The login form is titled "Đăng nhập" (Login) in bold black text. It features two input fields: "Tên tài khoản" (Username) and "Mật Khẩu" (Password). Below the password field is a blue "Đăng nhập" button. At the bottom, there are two links: "Bạn chưa có tài khoản?" (You don't have an account?) and "Trở lại trang web" (Return to website), both in blue text.

Hình 3.23. Trang Đăng Nhập

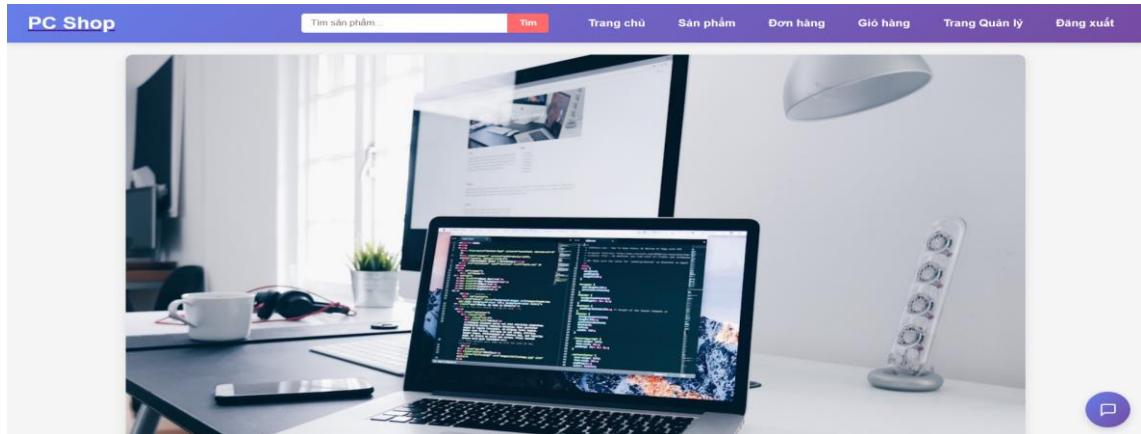
Nếu người dùng đăng nhập sai mật khẩu hoặc tài khoản sai hệ thống sẽ thông báo:



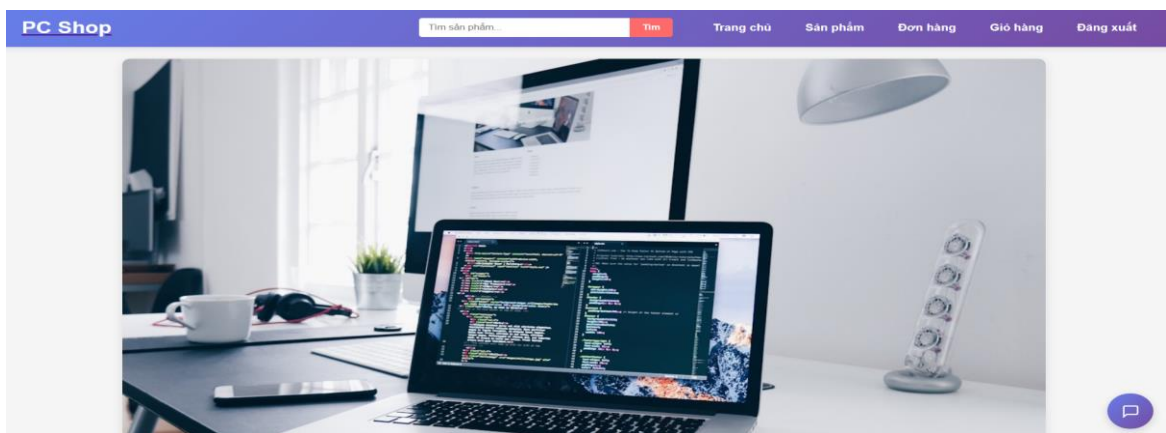
Two error message boxes are shown. The first box displays "localhost:3003 cho biết" (localhost:3003 informs) and "Sai mật khẩu" (Wrong password). The second box displays "localhost:3003 cho biết" (localhost:3003 informs) and "Tài khoản không tồn tại" (Account does not exist). Both boxes have a blue "OK" button.

Hình 3.24. Sai mật khẩu hoặc tài khoản

Nếu đăng nhập thành công sẽ chuyển sang trang chủ:



Hình 3.25. Trang chủ với tài khoản admin



Hình 3.26. Trang chủ với tài khoản user

Giao diện đăng đăng ký:

Đăng Ký

Tên tài khoản

Mật khẩu

Họ và Tên

Địa chỉ

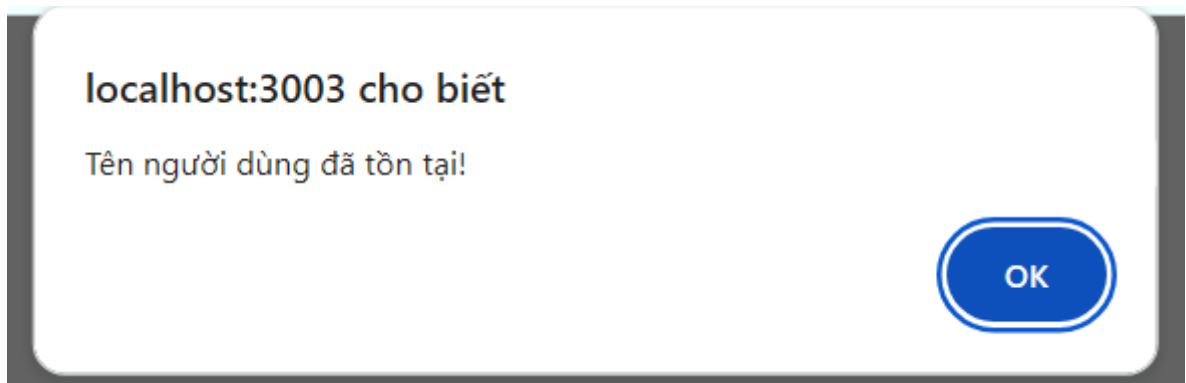
Số điện thoại

Đăng ký

[Đã có tài khoản](#)

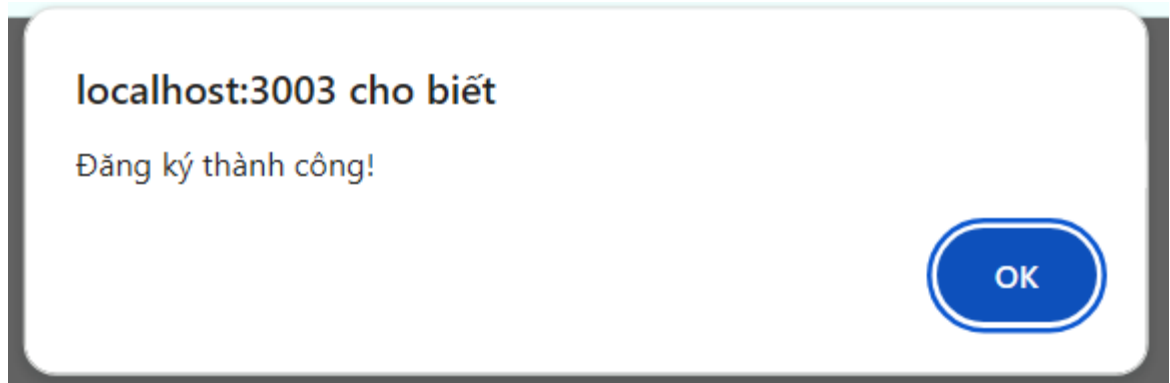
Hình 3.27. Trang đăng ký.

Nếu người dùng đăng ký với username có tồn tại trước đó hệ thống sẽ thông báo:



Hình 3.28. Tên người dùng đã tồn tại

Nếu người dùng đăng ký hợp lệ sau đó hệ thống sẽ thông báo thành công:

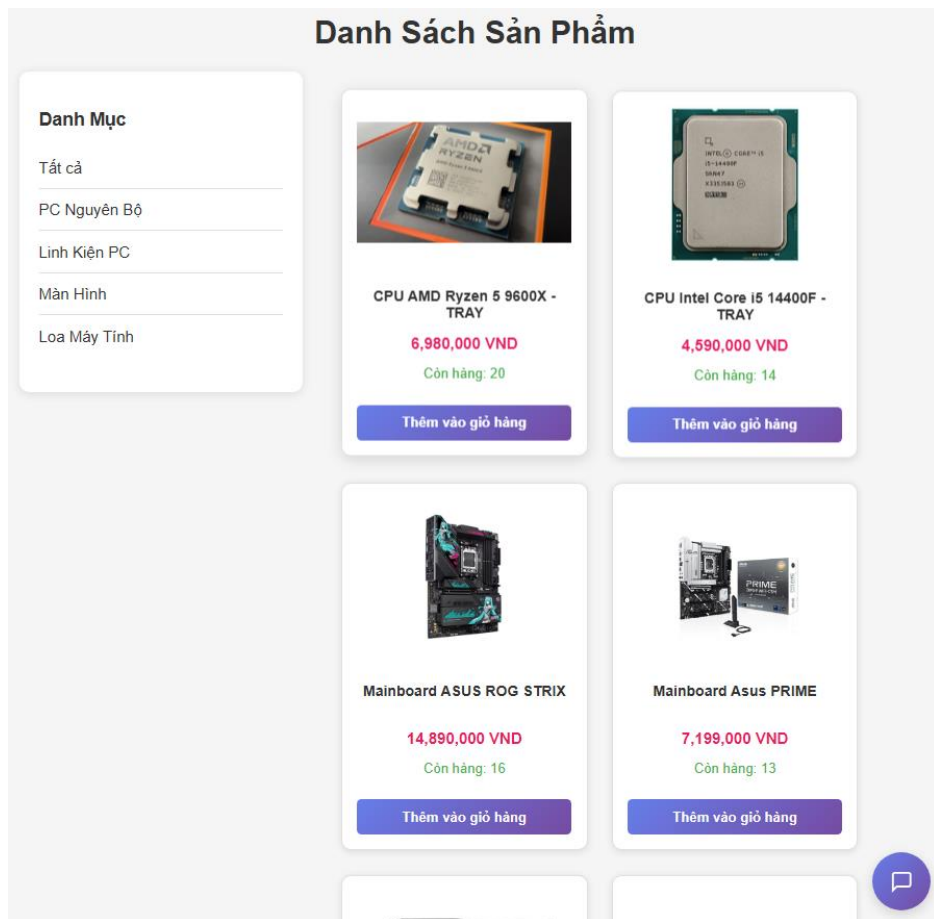


Hình 3.29. Tên người dùng đã tồn tại

Nhấn OK sẽ trở về trang Đăng nhập.

Trang Sản Phẩm

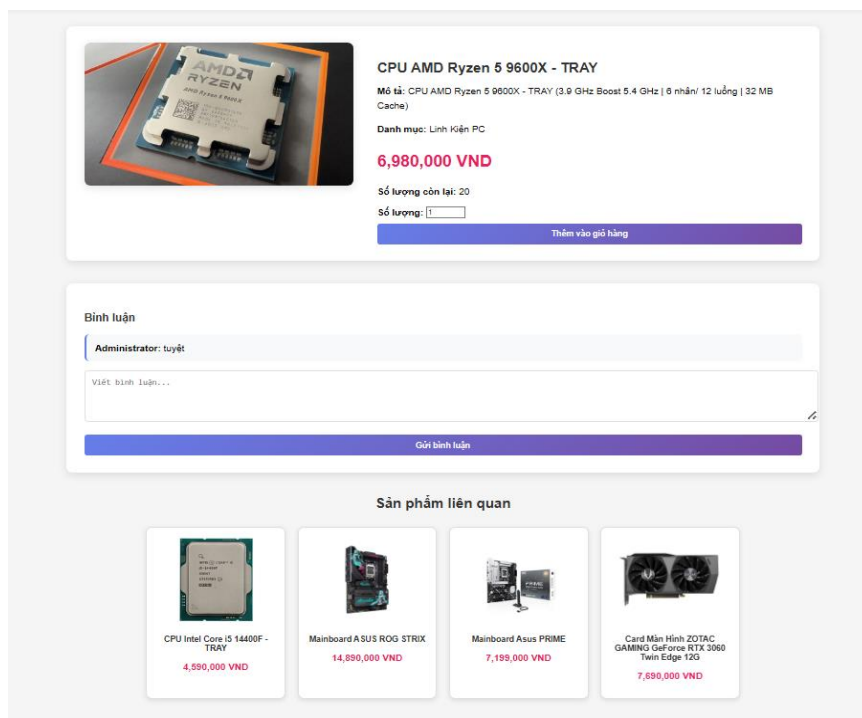
Khi người dùng nhấn vào Sản Phẩm trên header, khi chọn danh mục ở dưới sẽ hiển thị các sản phẩm tương ứng theo danh mục, Tìm kiếm với từ khóa cũng sẽ hiển thị các sản phẩm có tên trùng với từ khóa.



Hình 3.30. Trang Sản Phẩm

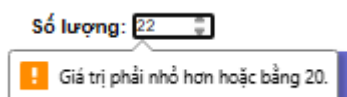
Trang chi tiết sản phẩm:

Khi người dùng chọn vào một sản phẩm nào đó sẽ hiển thị chi tiết sản phẩm:

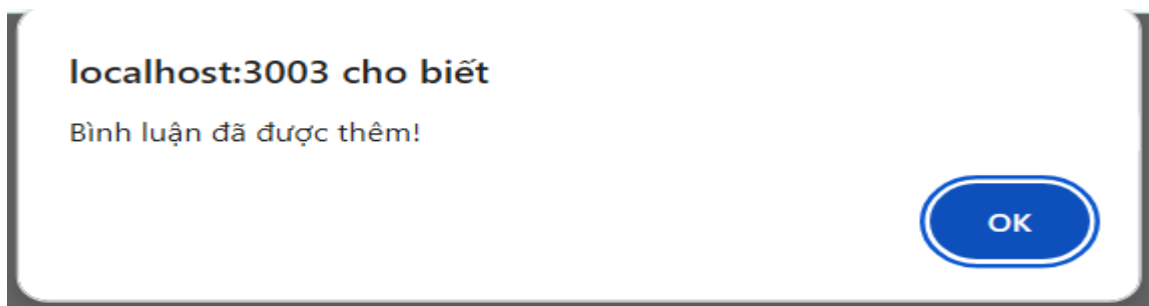


Hình 3.31. Trang Chi tiết sản phẩm

Ở đây người dùng có chọn số lượng sản phẩm nếu số lượng sản phẩm vượt quá số lượng trong kho thì hệ thống sẽ báo số lượng yêu cầu:

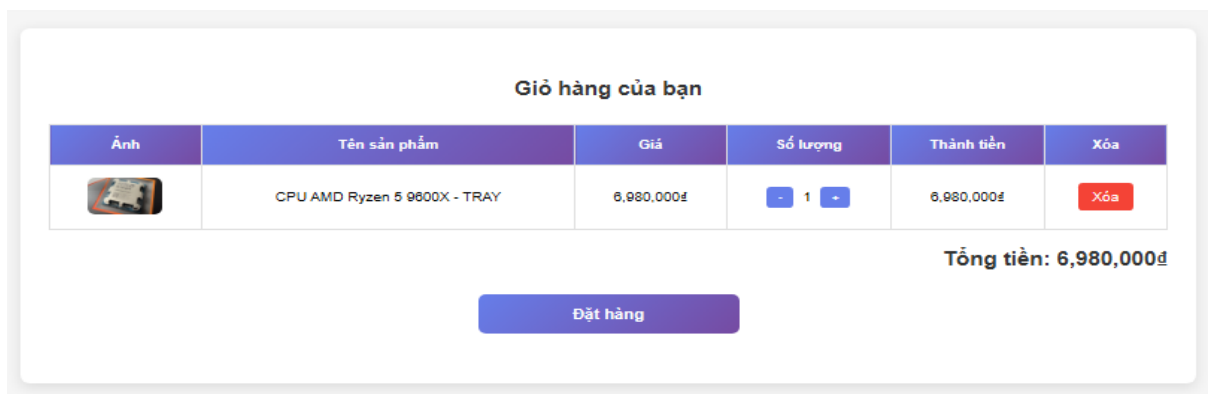


Người dùng có thể bình luận nhập vào nội dung và ấn gửi bình luận sẽ thông báo thành công



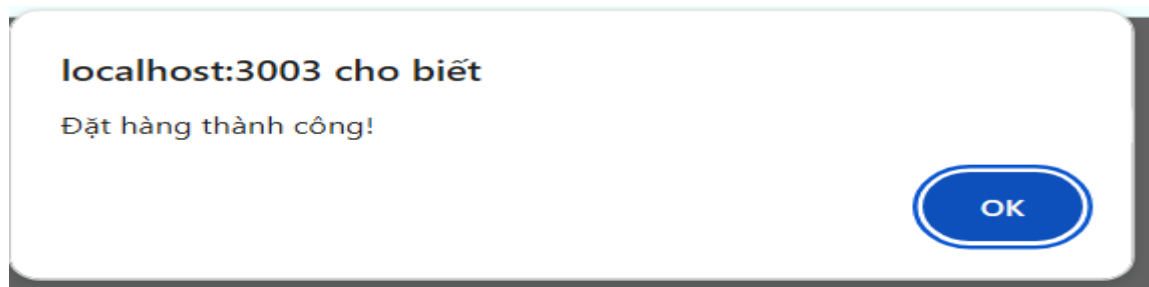
Hình 3.32. Thông báo bình luận thành công

Người dùng có thể chọn số lượng hợp lý và bấm thêm vào giỏ hàng sản phẩm sẽ thêm vào giỏ hàng chuyển đến trang giỏ hàng.



Hình 3.33. Giỏ hàng

Do trang web còn đơn giản nên hiện tại chỉ có đặt hàng và thanh toán sau khi nhận hàng, người dùng có thể xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng nếu muốn hoặc người dùng có thể ấn để đặt hàng và hệ thống sẽ thông báo thành công:



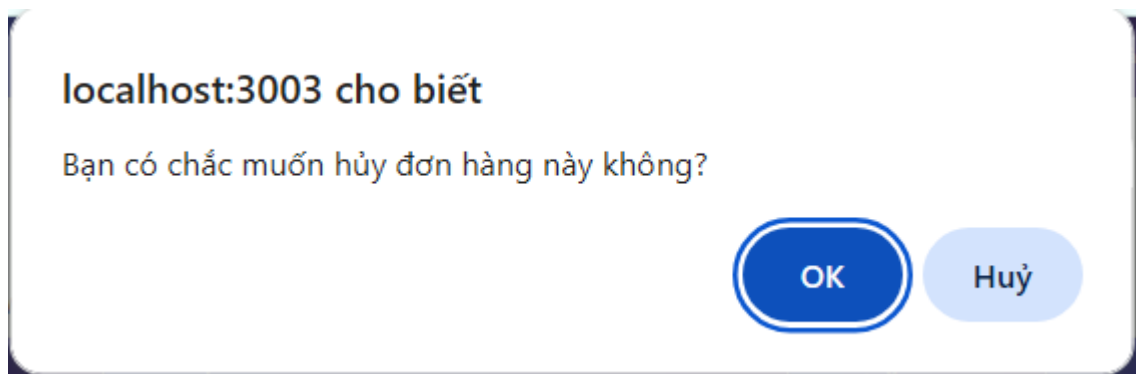
Hình 3.34. Đặt hàng thành công

Sau đó giao diện sẽ chuyển về trang chủ chính người dùng có thể nhấn vào đơn hàng để xem trạng thái của đơn hàng.

Đơn hàng của bạn			
Đơn hàng #3 - 12/6/2025, 11:28:25 AM - Trạng thái: Chờ xử lý Hủy đơn			
Ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá
	CPU AMD Ryzen 5 9600X - TRAY	1	6,980,000đ

Hình 3.35. Đơn hàng

Nếu Đơn hàng ở trạng thái Chờ xử lý thì người dùng có thể hủy đơn hàng sau khi nhấn vào hệ thống sẽ đưa ra xác nhận bạn có hủy đơn hay không



Hình 3.36. Xác nhận hủy đơn

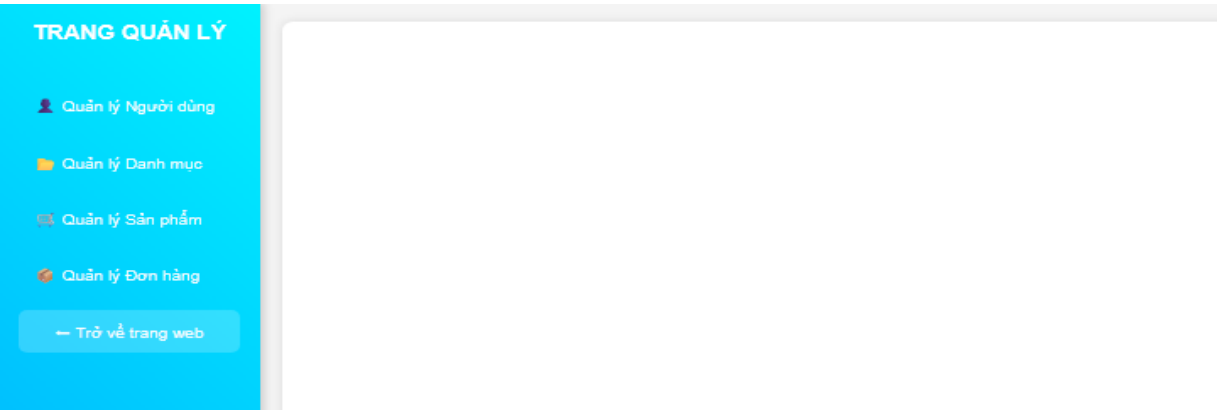
Người dùng nhấn ok hệ thống sẽ thông báo thành công và đưa trở lại về trang đơn hàng với trạng thái đơn hàng đã bị hủy

Đơn hàng của bạn			
Đơn hàng #3 - 12/6/2025, 11:28:25 AM - Trạng thái: Hủy			
Ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá
	CPU AMD Ryzen 5 9600X - TRAY	1	6,980,000đ

Hình 3.37. Trang đơn hàng với đơn hàng đã hủy

Trang quản lý của admin

Người dùng đăng nhập với tài khoản của admin và nhấn vào Trang quản lý



Hình 3.38. Trang quản lý

Quản lý người dùng

Người dùng nhấn vào quản lý người dùng sẽ hiển thị danh sách người dùng:

Quản lý Người dùng					
Tên đăng nhập	Họ và tên	Địa chỉ	Số điện thoại	Quyền Admin	Hành động
admin	Administrator	Da Nang	0123456789	Có	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
user1	Nguyễn Văn A	Hà Nội	0987654321	Không	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
user2	Lê Văn B	Hà Nội	1234567890	Không	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>
user3	Nguyễn Văn C	Hải Phòng	2256144385	Không	<button>Sửa</button> <button>Xóa</button>

Hình 3.39. Trang người dùng

Ở đây người dùng có thể xóa và sửa thông tin người dùng nhấn vào sửa:

The image displays a form titled 'Sửa Người Dùng' (Edit User) within a purple-bordered container. The form has four input fields: 'Mật khẩu' (Password) with the value '123', 'Họ và Tên' (Full Name) with 'Nguyễn Văn C', 'Địa chỉ' (Address) with 'Hải Phòng', and 'Số điện thoại' (Phone Number) with '2256144385'. Below these fields is a large purple button labeled 'Cập nhật' (Update). At the bottom of the form is a blue link labeled 'Trở lại' (Back).

Hình 3.40. Form sửa người dùng

Người dùng có thể sửa thông tin ẩn vào cập nhật sẽ thông báo thành công và trở lại danh sách người dùng với thông tin đã được chỉnh sửa.

Quản lý danh mục

Người dùng nhấn vào quản lý danh mục sẽ hiển thị danh sách danh mục:

+ Thêm danh mục mới

Mã Danh Mục	Tên danh mục	Hành động
DM001	PC Nguyên Bộ	SửaXóa
DM002	Linh Kiện PC	SửaXóa
DM003	Màn Hình	SửaXóa
DM004	Loa Máy Tính	SửaXóa

Hình 3.41. Danh sách danh mục

Ở đây người dùng có thể xóa và sửa thông tin danh mục nhấn vào sửa:

Sửa Danh Mục

Tên danh mục

PC Nguyên Bộ

Cập nhật

[Trở lại](#)

Hình 3.42. Form sửa danh mục

Người dùng có thể sửa thông tin ẩn vào cập nhật sẽ thông báo thành công và trở lại danh sách danh mục với thông tin đã được chỉnh sửa.

Người dùng ấn thêm danh mục

Thêm Danh Mục

Mã danh mục

Tên danh mục

Thêm danh mục

[Trở lại](#)

Hình 3.43. Form thêm danh mục

Nếu thêm thành công sẽ trở về danh sách danh mục không sẽ thông báo sai và trở lại form thêm danh mục.

Quản lý sản phẩm

Người dùng nhấn vào quản lý sản phẩm sẽ hiển thị danh sách sản phẩm:

Quản lý Sản phẩm						
+ Thêm sản phẩm mới						
Mã SP	Ảnh	Tên Sản Phẩm	Danh mục	Giá	Số Lượng	Hành động
LK001		CPU AMD Ryzen 5 9600X - TRAY	Linh Kiện PC	6,980,000 đ	20	Sửa Xóa
LK002		CPU Intel Core i5 14400F - TRAY	Linh Kiện PC	4,590,000 đ	14	Sửa Xóa
LK003		Mainboard ASUS ROG STRIX	Linh Kiện PC	14,890,000 đ	16	Sửa Xóa

Hình 3.44. Danh sách sản phẩm

Ở đây người dùng có thể xóa và sửa thông tin sản phẩm nhấn vào sửa:

Sửa Sản Phẩm

Tên sản phẩm

CPU Intel Core i5 14400F - TRAY

Mô tả

CPU Intel Core i5 14400F - TRAY (Up To 4.70GHz, 10 Nhân 16 Luồng, 20MB Cache, LGA 1700)

Danh Mục

Linh Kiện PC

Giá

4590000

Số lượng

14

Hình ảnh mới (để trống nếu không đổi)

[Chọn tệp](#) Không có tệp nào được chọn

Ảnh hiện tại:



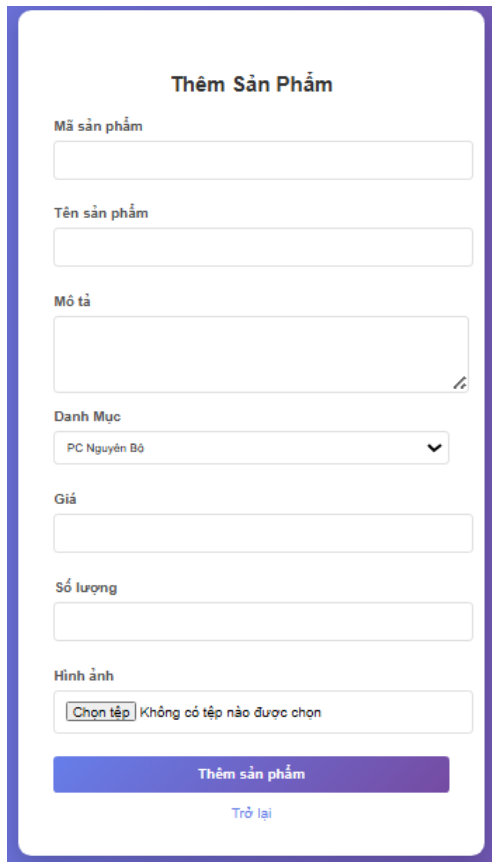
[Cập nhật](#)

[Trở lại](#)

Hình 3.45. Form sửa sản phẩm

Người dùng có thể sửa thông tin ẩn vào cập nhật sẽ thông báo thành công và trở lại danh sách sản phẩm với thông tin đã được chỉnh sửa.

Người dùng ẩn thêm danh mục

A form titled "Thêm Sản Phẩm" (Add Product) with a purple border. It contains several input fields: "Mã sản phẩm" (Product code), "Tên sản phẩm" (Product name), "Mô tả" (Description), "Danh Mục" (Category) with a dropdown menu showing "PC Nguyên Bó", "Giá" (Price), and "Số lượng" (Quantity). There is also a file upload section for "Hình ảnh" (Image) with a "Chọn tệp" (Choose file) button and a message "Không có tệp nào được chọn" (No files selected). At the bottom, there is a purple "Thêm sản phẩm" (Add product) button and a "Trở lại" (Go back) link.

Hình 3.46. Form thêm sản phẩm

Nếu thêm thành công sẽ trở về danh sách sản phẩm không sẽ thông báo sai và trở lại form thêm danh mục.

Trang quản lý đơn hàng

Người dùng nhấn vào quản lý sản phẩm sẽ hiển thị danh sách đơn hàng đã đặt:

Nếu đơn hàng ở trạng thái chờ xử lý người dùng có thể xác nhận, còn đơn hàng ở trạng thái xác nhận thì khi đơn hàng đã được giao và nhận được giao thì người dùng có thể hoàn thành đơn hàng.

Quản lý đơn hàng

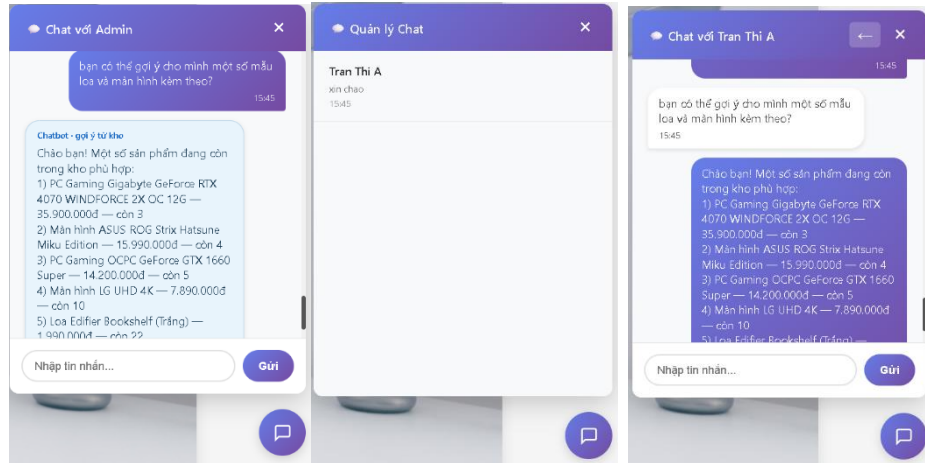
Mã đơn	Người đặt	Ngày đặt	Tổng tiền	Trạng thái đơn	Trạng thái thanh toán	Thao tác
5	Nguyễn Văn C	11:28:25 6/12/2025	3,390,000₫	Chờ xử lý	Chưa thanh toán	<button>Xác nhận</button> <button>Hủy</button>
4	Lê Văn B	11:28:25 6/12/2025	12,280,000₫	Xác nhận	Chưa thanh toán	<button>Hoàn thành</button> <button>Hủy</button>
1	Nguyễn Văn A	11:39:07 5/12/2025	4,590,000₫	Hủy	Chưa thanh toán	<button>Xóa</button>

Hình 3.47. Danh sách đơn hàng

ChatBot AI

Người dùng nhấn vào bong bóng trò chuyện để có thể chat với admin và có sự hỗ trợ của Chatbot AI.

Người quản lý có thể xem được tin nhắn chờ và phản hồi.



Hình 3.48. Chatbot AI

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Hoàn thành được trang giao diện và các chức năng đơn giản của một trang web bán lẻ điện tử như đặt hàng, thêm vào giỏ hàng, chi tiết sản phẩm, Quản lý sản phẩm, người dùng, danh mục, đơn hàng và chatbot AI.

Hệ thống Quản lý sản phẩm: Cho phép quản lý thông tin sản phẩm, số lượng tồn kho, và cập nhật thông tin một cách dễ dàng.

Quản lý đơn hàng sẽ giúp người quản trị duyệt đơn và quản lý trạng thái các đơn hàng dễ dàng

Các hạn chế:

Hệ thống còn khá đơn giản chưa có các chức năng như thanh toán trực tuyến cho người dùng và chưa kiểm soát được các tài khoản không xác nhận được địa chỉ và thông tin, Chưa tối ưu hóa được giao diện cho máy tính bảng, và điện thoại.

Về mặt an toàn thông tin trang web chưa có các bảo mật mạnh, có rủi ro Hệ thống có thể gặp phải các lỗ hổng bảo mật nếu không được kiểm tra và bảo mật đúng cách, dẫn đến nguy cơ bị tấn công.

Hướng phát triển:

Hệ thống sẽ được phát triển thêm về mặt giao diện: sẽ có tương thích cho từng thiết bị, giao diện có chiều sâu hơn.

Hệ thống sẽ được phát triển thêm về mặt chức năng: sẽ cần có thanh toán bằng các hình thức trực tuyến để giao dịch được gọn hơn, hệ thống cần thêm tính năng thanh toán online.

Hệ thống sẽ cần cải thiện hơn về bảo mật để có thể bảo vệ khỏi các rủi ro không đáng có.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://www.w3schools.com/>
- [2] <https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>
- [3] <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/tutorials-for-sql-server-2016?view=sql-server-ver16>
- [4] <https://mindx.edu.vn/blog/huong-dan-cach-cai-dat-sql-server-phien-ban-moi-nhat-hien-nay>
- [5] <https://cellphones.com.vn/sforum/visual-studio-code#tai-cai-dat-visual-studio-code-tren-window>

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên:Ngày sinh:

Lớp: Ngành:.....

Nhận xét của GVHD:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đà Nẵng, ngày tháng 5 năm 2026